

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ



Nguyễn Văn Long

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN VÀ THU THẬP DỮ
LIỆU KẾT NỐI ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY ĐỂ THEO DÕI CÁC
THÔNG SỐ CỦA MÔ HÌNH NHÀ KÍNH SỬ DỤNG PLC VÀ
RASPBERRY PI**

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

Ngành: Kỹ thuật máy tính

HÀ NỘI – 2023

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ**



Nguyễn Văn Long

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN VÀ THU THẬP DỮ
LIỆU KẾT NỐI ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY ĐỂ THEO DÕI CÁC
THÔNG SỐ CỦA MÔ HÌNH NHÀ KÍNH SỬ DỤNG PLC VÀ
RASPBERRY PI**

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

Ngành: Kỹ thuật máy tính

Cán bộ hướng dẫn: ThS: Trần Như Chí

(ký tên)

HÀ NỘI - 2023

TÓM TẮT

Tóm tắt: Tại Việt Nam, ngành nông nghiệp không chỉ đảm nhận trách nhiệm về an ninh lương thực mà còn đang trở thành một lực lượng năng động của nền kinh tế quốc dân, tham gia tích cực vào quá trình phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Để đạt được những thành tựu này, việc áp dụng kỹ thuật và công nghệ trong nông nghiệp ngày càng trở nên quan trọng. Trong bối cảnh này, sự ứng dụng của hệ thống Internet of Things (IoT) trong lĩnh vực nông nghiệp không chỉ là một giải pháp hiệu quả mà còn là trọng tâm chính của khóa luận này. Khóa luận này đề xuất một hệ thống có thể đồng thời điều khiển và thu thập dữ liệu kết nối với điện toán đám mây để theo dõi các thông số của mô hình nhà kính. Hệ thống sử dụng Raspberry Pi, tích hợp với dịch vụ Microsoft Azure và thiết bị điều khiển PLC. Hệ thống được chia thành ba khối chính, bao gồm khối thu thập dữ liệu, khối cloud và khối điều khiển. Khối thu thập dữ liệu bao gồm các cảm biến và máy tính nhúng Raspberry Pi để thu thập các thông số của môi trường nhà kính. Những thông số này sau đó được truyền tới khối Cloud để xử lý và lưu trữ với các dịch vụ IoT của Microsoft Azure. Khối điều khiển bao gồm bộ điều khiển PLC và các thiết bị vận hành. Điểm nổi bật của khối điều khiển này là không chỉ có khả năng điều khiển trực tiếp tại nhà kính mà còn có thể điều khiển theo tín hiệu nhận được từ giao diện web của Cloud, hoặc điều khiển tự động nhờ thuật toán được lập trình sẵn trong PLC. Hệ thống được thiết kế ba khối phối hợp hoạt động, nhằm cung cấp cho người dùng khả năng quan sát, theo dõi và điều khiển từ xa các thông số trong nhà kính. Ngoài ra, người dùng còn có thể cài đặt ngưỡng giá trị của các thông số môi trường theo ý muốn. Dựa vào đó, hệ thống sẽ điều khiển tự động các thiết bị vận hành để đảm bảo môi trường nhà kính luôn thuận lợi nhất cho cây trồng phát triển. Hệ thống đã được thực nghiệm với cây cải bó xôi. Kết quả thực nghiệm cho thấy cây được trồng trong mô hình sinh trưởng và có chất lượng tốt hơn với cây trồng với phương pháp thủ công ngoài mô hình. Các thông số đánh giá bao gồm số lượng lá, diện tích lá, khối lượng tươi, chiều dài cây. Ngoài ra, hệ thống đã hoạt động ổn định, chính xác trong một khoảng thời gian dài. Trong tương lai, hệ thống có thể được hoàn thiện và áp dụng vào các mô hình nhà lưới thực tế và các trang trại với quy mô lớn.

Từ khóa: Raspberry Pi, Microsoft Azure, PLC.

LỜI CẢM ƠN

Để có thể hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, em xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới ThS. Trần Như Chí – người thầy đã tận tình hướng dẫn cho em trong suốt quá trình em thực hiện khóa luận. Đồng thời, em muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các thầy/cô của khoa Công nghệ nông nghiệp cùng với sự nhiệt huyết và tận tình hướng dẫn, thầy/cô đã giúp đỡ em rất nhiều và định hướng để em có thể hoàn thành tốt khóa luận của mình.

Em xin gửi lời cảm ơn đến khoa Điện tử - viễn thông Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội đã cho em một môi trường tốt để học tập và phát triển của bản thân.

Em xin gửi lời cảm ơn đến những thành viên của bộ môn Vi cơ điện tử và Vi hệ thống đã đồng hành và hỗ trợ em cả về vật chất lẫn tinh thần trong suốt thời gian qua. Chắc chắn khoảng thời gian được làm việc với mọi người là khoảng thời gian khó quên nhất cuộc đời sinh viên của em.

Em xin gửi lời cảm ơn tới tập thể lớp K65K và gia đình, bạn bè đã luôn bên cạnh, động viên, tạo động lực cho em có thể có đủ tự tin để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp của mình.

Em xin chân thành cảm ơn!

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan đề tài khóa luận “Xây dựng hệ thống điều khiển và thu thập dữ liệu kết nối điện toán đám mây để theo dõi các thông số của mô hình nhà kính sử dụng PLC và Raspberry Pi” được thực hiện trực tiếp dưới sự hướng dẫn của ThS. Trần Như Chí. Các nội dung, kết quả trong khóa luận này đều là trung thực và chưa từng được công bố dưới bất kỳ hình thức nào trước đây.

Tất cả những tài liệu tham khảo phục vụ cho khóa luận đều được nêu nguồn gốc rõ ràng trong mục tài liệu tham khảo và không có việc sao chép tài liệu hoặc đề tài khác mà không ghi rõ về tài liệu tham khảo.

Nếu có bất kỳ phát hiện nào về sự gian lận trong khóa luận này, em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung khóa luận của mình.

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2023

Sinh viên

Nguyễn Văn Long

MỤC LỤC

TÓM TẮT	i
LỜI CẢM ƠN	ii
LỜI CAM ĐOAN	iii
MỤC LỤC.....	iv
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT	vi
DANH MỤC HÌNH VẼ.....	vii
MỞ ĐẦU.....	1
Tính cấp thiết của đề tài	1
Ý nghĩa khoa học và thực tiễn.....	1
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu.....	1
Nội dung nghiên cứu	2
Cấu trúc của khóa luận	2
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN.....	3
1.1. Giới thiệu về mô hình thủy canh	3
1.2. Cây cải bó xôi trong mô hình thủy canh	5
1.3. Hệ thống IoT và ứng dụng trong nông nghiệp	6
1.4. Mô hình nhà kính thông minh	9
CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ HỆ THỐNG	11
2.1. Sơ đồ khối hệ thống	11
2.2. Khối Thu thập dữ liệu	12
2.3. Khối Cloud.....	17
2.4. Khối điều khiển	19
CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN VÀ KẾT NỐI ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY	24
3.1. Chương trình thu thập dữ liệu	24
3.2. Điều khiển	25
3.2.1. Giao thức truyền thông Modbus.....	25
3.2.2. Giao thức truyền thông MQTT	26
3.2.3. Thuật toán điều khiển thủ công tại chỗ	27
3.2.4. Thuật toán điều khiển thủ công từ xa	29
3.2.5. Thuật toán điều khiển tự động.....	30

CHƯƠNG 4. THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ	32
4.1 Quá trình thực nghiệm.....	32
4.1.1. Triển khai lắp đặt nhà kính.....	32
4.1.2. Quy trình trồng cây cải bó xôi.....	33
4.2. Kết quả	38
4.2.1. Giám sát môi trường nhà kính.....	38
4.2.2. Theo dõi sự phát triển của cây cải bó xôi trong mô hình nhà kính	41
4.2.3. Khả năng đáp ứng và lưu trữ của hệ thống.....	44
KẾT LUẬN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	47
MỘT SỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG ĐẠT ĐƯỢC	48
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	49

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

STT	Từ Viết Tắt	Tên đầy đủ	Ý nghĩa
1	PLC	Programmable Logic Controller	Bộ điều khiển logic khả trình
2	IoT	Internet of Things	Mạng lưới thiết bị kết nối Internet
3	EC	Electrical conductivity	Độ dẫn điện
4	pH	pondus hydrogenii	Chỉ số dùng để đo hoạt động của các ion hydro (H ⁺) trong dung dịch
5	ADC	Analog-to-Digital Converter	Mạch chuyển đổi tương tự ra số
6	SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu
7	TCP	Transmission Control Protocol	Giao thức điều khiển truyền vận
8	IP	Internet Protocol	Một giao thức hướng dữ liệu được sử dụng bởi các máy chủ nguồn và đích để truyền dữ liệu trong một liên mạng chuyển mạch gói

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1.1. Giàn rau thủy canh ở Đà Lạt năm 2018 [1].....	3
Hình 1.2. Minh họa cho mô hình thủy canh tĩnh.....	4
Hình 1.3. Minh họa cho mô hình nhà kính để bàn [7]	10
Hình 2.1. Sơ đồ khối hệ thống.....	11
Hình 2.2. Sơ đồ khối thu thập dữ liệu	12
Hình 2.3. Vi điều khiển STM32F401RE.....	13
Hình 2.4. Raspberry Pi 3B.....	14
Hình 2.5. Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm SHT20	15
Hình 2.6. Cảm biến đo độ dẫn điện	16
Hình 2.7. Cảm biến đo độ pH.....	17
Hình 2.8. Sơ đồ khối Cloud.....	18
Hình 2.9. Các thành phần trong khối điều khiển.....	20
Hình 2.10. Hình ảnh đèn sinh trưởng ngoài thực tế	21
Hình 2.11. PLC S7 1200 DC/DC/DC.....	22
Hình 3.1. Chương trình thu thập dữ liệu	24
Hình 3.2. Giao tiếp MODBUS giữa Raspberry Pi và PLC	26
Hình 3.3. Giao tiếp MQTT giữa Raspberry Pi và Azure IoT Hub.....	27
Hình 3.4. Thuật toán điều khiển thủ công tại chỗ	28
Hình 3.5. Thuật toán điều khiển thủ công từ xa	29
Hình 3.6. Thuật toán điều khiển tự động.....	31
Hình 4.1. Nhà kính đã triển khai; a) Khi tắt đèn; b) Khi bật đèn	32
Hình 4.2. Hạt giống cải bó xôi sau khi rửa sạch được ngâm trong dung dịch oxy già .	34
Hình 4.3. Sử dụng giấy ẩm để duy trì độ ẩm cho hạt giống a) hạt giống được đặt trên giấy ẩm trong khay đựng b) khay đựng bọc trong nilon để giữ ẩm cho cây	35
Hình 4.4: Cây non đứng vững trong các cá thể len đá	35
Hình 4.5. Đưa cây non vào nhà kính	37
Hình 4.6: Cây cải bó xôi phát triển trong nhà kính	37
Hình 4.7. Giao diện web điều khiển	38
Hình 4.8. Minh họa database của hệ thống.	39
Hình 4.9. Minh họa biểu đồ nhiệt độ, độ ẩm trong nhà kính; a) nhiệt độ; b) độ ẩm.....	40
Hình 4.10. Minh họa biểu đồ độ EC và pH trong dung dịch thủy canh; a) độ EC; b) độ PH.....	41

Hình 4.11. Biểu đồ so sánh các chỉ số giữa cây trồng ngoài tự thủ công và cây trong hệ thống lúc thu hoạch (lấy giá trị trung bình 10 cây)	43
Hình 4.12. So sánh sự phát triển của cây cải bó xôi trồng trong nhà kính và cây trồng thủ công trong ngày thứ 20 và ngày thứ 40; a) cây trồng trong 20 ngày; b) cây trồng sau 40 ngày	44
Hình 4.13. Cấu hình của dịch vụ Azure SQL Database	46

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 4.1. Thành phần dung dịch thủy canh	36
Bảng 4.2. So sánh chi tiết các thông số của cây trồng ngoài thủ công và trồng trong nhà kính sau khi thu hoạch.	42
Bảng 4.3. So sánh các chỉ số giữa hệ thống cũ và hệ thống hiện tại	45

MỞ ĐẦU

Tính cấp thiết của đề tài

Trong ngữ cảnh nông nghiệp hiện đại tại Việt Nam, hầu hết các phương pháp canh tác nông nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực canh tác thủy canh, vẫn đang sử dụng phương tiện thủ công. Tình trạng này không chỉ tạo ra gánh nặng về thời gian và lao động mà còn khiến cho quá trình phát triển của cây trồng trở nên không linh hoạt và hiệu suất không ổn định. Đối diện với những thách thức này, khoá luận này đề xuất một phương hướng mới bằng việc nghiên cứu và phát triển hệ thống nhà kính thông minh tích hợp công nghệ IoT, đặc biệt là trong lĩnh vực canh tác thủy canh. Hệ thống này sẽ không chỉ theo dõi và thu thập thông số của cây trồng mà còn tích hợp các thuật toán điều khiển tự động để tối ưu hóa quá trình chăm sóc và đảm bảo điều kiện lý tưởng cho cây phát triển.

Quan trọng hơn, hệ thống nhà kính sẽ được thiết kế để có khả năng điều khiển từ xa thông qua kết nối Internet of Things (IoT). Điều này có nghĩa là người nông dân có thể quản lý và giám sát nhà kính của mình từ bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào thông qua thiết bị di động hoặc máy tính. Việc này không chỉ giảm áp lực công việc cho người nông dân mà còn tăng cường khả năng quản lý và kiểm soát. Cùng với việc tự động hóa quá trình chăm sóc, hệ thống còn đặc biệt quan trọng trong việc thu thập dữ liệu theo thời gian thực. Thông qua cảm biến và các thiết bị đo lường, hệ thống không chỉ giúp theo dõi sức khỏe của cây trồng mà còn cung cấp dữ liệu chính xác và liên tục, hỗ trợ quyết định và phân tích hiệu suất nông nghiệp.

Với sự tích hợp của IoT và khả năng điều khiển từ xa, hệ thống nhà kính thông minh không chỉ là một đổi mới trong phương pháp canh tác nông nghiệp mà còn là một công cụ quan trọng giúp nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm thiểu công sức lao động, đồng thời mở ra những triển vọng mới cho nông dân hiện đại.

Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

Nếu được phát triển thành công, hệ thống này giúp nâng cao năng suất trồng trọt và tiết kiệm nguồn nhân lực, tài nguyên, đồng thời cũng góp phần vào công cuộc công nghệ hoá và phổ biến nông nghiệp thông minh vào nghiên cứu và canh tác.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Cây rau xà lách, nhà kính thông minh, công nghệ IoT.

Phương pháp nghiên cứu cụ thể là có 4 phương pháp. Phương pháp thu thập số liệu: dùng để thu thập các thông số của môi trường như: **nhiệt độ, độ ẩm, độ EC, pH**. Phương pháp nghiên cứu định lượng: sử dụng các dữ liệu thu được để rút ra kết luận về tính hiệu quả của việc trồng cây thủy canh trong môi trường nhà kính thông minh.

Phương pháp thực nghiệm: thực hiện nuôi trồng cùng một giống cây rau xà lách tại hai điều kiện môi trường khác nhau (trong và ngoài nhà kính thông minh).

Nội dung nghiên cứu

Khóa luận này sẽ tập trung nghiên cứu về điều kiện **sinh trưởng của cây rau xà lách và phương pháp thủy canh**, từ đó làm cơ sở để tạo một môi trường nhà kính thông minh lý tưởng cho cây rau xà lách phát triển. Sau đó, tiến hành nghiên cứu **cách thu thập, xử lý và hiển thị dữ liệu** từ các cảm biến để người dùng có thể theo dõi và điều khiển từ xa qua giao diện web.

Cấu trúc của khóa luận

Khóa luận được tổ chức gồm 4 chương chính như sau:

Chương 1: Tổng quan

Giới thiệu một cái nhìn tổng quan về nội dung của nghiên cứu, tập trung vào ba phần chính: mô hình **trồng thủy canh**, thông tin chi tiết về cây rau xà lách, và **cấu trúc tổng thể của hệ thống Internet of Things (IoT) trong mô hình nhà kính thông minh**. Phần này sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về bối cảnh nghiên cứu, giúp độc giả hiểu rõ hơn về cơ sở lý luận và nhu cầu thực tế của đề tài.

Chương 2: Thiết kế hệ thống

Chương 2 sẽ đưa ra một giới thiệu chi tiết về ba khối chính của kiến trúc hệ thống, đó là: **Khối Thu thập dữ liệu, Khối Cloud và Khối Điều khiển**. Sau đó, chương sẽ đi sâu vào việc phân tích từng **thành phần và chức năng** của mỗi khối, cung cấp cái nhìn rõ ràng về cách chúng tương tác và hỗ trợ cho nhau trong hệ thống.

Chương 3: Xây dựng chương trình điều khiển và kết nối điện toán đám mây

Chương này mô tả chi tiết quá trình xây dựng **chương trình điều khiển và kết nối điện toán đám mây** để đảm bảo hệ thống thực hiện được đầy đủ các chức năng đã đề ra.

Chương 4: Thực nghiệm và kết quả

Cuối cùng, chương 4 mô tả quá trình thực nghiệm khi tiến hành xây dựng hệ thống trên thực tế và ghi lại kết quả, từ đó đánh giá hiệu năng và tính ổn định của hệ thống.

Kết luận và phương hướng phát triển

Mục này tóm tắt những gì đã thực hiện và kết quả đạt được trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện khóa luận, sau đó đề xuất phương hướng phát triển trong tương lai.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

1.1. Giới thiệu về mô hình thủy canh

Thủy canh là phương pháp trồng cây mà không sử dụng đất, thay vào đó, cây được trồng trực tiếp trong dung dịch chứa các chất dinh dưỡng cần thiết hoặc trong các giá thể như cát, trấu, vỏ xơ dừa, than bùn, vermiculite, perlite, và các loại khác. Kỹ thuật này được mô tả dưới các thuật ngữ như "trồng cây trong nước" hoặc "trồng cây không cần đất," và đại diện cho một hình thức hiện đại của nghề làm vườn. Bí quyết của thủy canh nằm ở việc cung cấp đầy đủ và đúng lúc các nguyên tố khoáng cần thiết cho cây trồng. Điều này bao gồm việc đảm bảo cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, ánh sáng, CO₂ để hỗ trợ quá trình quang hợp, và O₂ để quá trình hô hấp diễn ra. Đối với cây trồng trong hệ thống thủy canh, chúng có khả năng tự sản xuất khoảng 95% chất dinh dưỡng cần thiết thông qua quá trình quang hợp, chỉ phụ thuộc vào khoảng 5% chất dinh dưỡng từ đất.

Thủy canh loại bỏ sự phụ thuộc vào đất như là một nguồn cung cấp chính của chất dinh dưỡng. Thay vào đó, các chất dinh dưỡng được cung cấp dưới dạng dung dịch lỏng, giúp cây trồng hấp thụ trực tiếp mà không cần sự trung gian của đất. Điều này giúp tối ưu hóa quá trình phát triển của cây và tạo nên một hệ thống trồng cây hiệu quả và tiên tiến. Công nghệ thủy canh đã được nghiên cứu từ thế kỷ 17. Đến nay, công nghệ này đã hoàn thiện, hướng đến những nông sản sạch, xanh, không ô nhiễm. Với quy mô gia đình nhỏ lẻ, những chậu hoa hay rau xanh có thể phát triển mạnh mẽ không cần đất nơi góc sân thượng, lan can, bậu cửa. Với quy mô thương mại, những nhà kính trồng hoa, rau, củ, quả... phát triển sạch, năng suất cao, chủ động, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn vì không bị ảnh hưởng của những nguồn ô nhiễm từ đất. Không những vậy, vì trồng không cần đất nên có thể chia không gian thành nhiều tầng để mở rộng diện tích sản xuất [1].

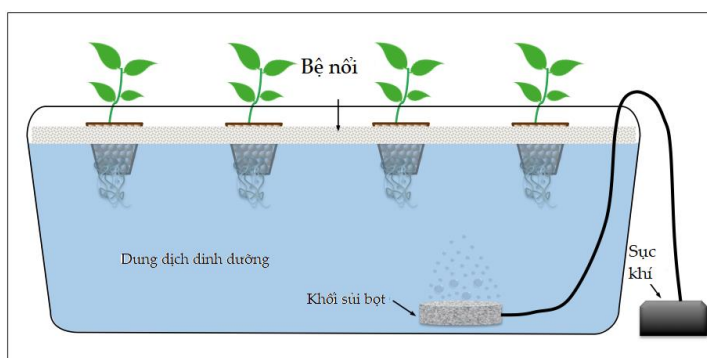


Hình 1.1. Giàn rau thủy canh ở Đà Lạt năm 2018 [1]

Nếu để thực vật phát triển tự nhiên theo phương pháp truyền thống, ví dụ: cây trồng trong vườn và trên cánh đồng phải đối mặt với nhiều yếu tố tác động tiêu cực đến sức khỏe và sự phát triển của chúng. Nấm trong đất có thể truyền bệnh cho cây trồng, động vật hoang dã như thỏ có thể cướp rau từ vườn, những loài gây hại như châu chấu có thể tấn công cây trồng và tiêu diệt chúng chỉ trong một buổi chiều.

Hệ thống thủy canh giúp khắc phục những nhược điểm của việc trồng cây ngoài trời và trên đất. Hệ thống thủy canh hoạt động bằng cách cho phép người trồng kiểm soát các điều kiện môi trường như nhiệt độ, độ pH, đồng thời tạo điều kiện cho cây tiếp xúc tối đa với chất dinh dưỡng và nước. Thủy canh hoạt động theo một nguyên tắc rất đơn giản: cung cấp cho cây trồng chính xác những gì chúng cần vào thời điểm thích hợp. Mức độ pH có thể được theo dõi và điều chỉnh, lượng ánh sáng mà cây nhận được có thể kiểm soát. Trong môi trường mà người trồng cây nắm phần lớn quyền điều khiển các tác nhân, cây trồng có thể tự do phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng. Ngoài ra, bằng cách loại bỏ thuốc trừ sâu, phương pháp thủy canh tạo ra nhiều loại trái cây và rau quả có chất lượng cao và tốt cho sức khỏe hơn.

Có hàng trăm phương pháp thủy canh, nhưng tất cả chúng đều là sự biến đổi hoặc kết hợp của sáu hệ thống thủy canh cơ bản, bao gồm: Hệ thống thủy canh tĩnh (Deep water culture system), Hệ thống dạng bấc (Wick system), Hệ thống ngập rút định kỳ (Ebb and flow system), Hệ thống nhỏ giọt (Drip system), Hệ thống màng dinh dưỡng (Nutrient film technique systems) và Khí canh (Aeroponics). Hệ thống thủy canh tĩnh là phương pháp được lựa chọn trong khóa luận này. Thủy canh tĩnh đơn giản là những cây trồng lơ lửng trong dung dịch dinh dưỡng (như Hình 1.2), đây là một trong những phương pháp thủy canh dễ dàng và phổ biến nhất trên thị trường. Trong hệ thống này, các chậu lưới giữ cây sẽ được treo trên một bể chứa sâu dung dịch dinh dưỡng giàu oxy. Rễ cây được ngâm trong dung dịch, cung cấp cho cây nguồn dinh dưỡng, nước và oxy liên tục. Phương pháp này được lựa chọn vì mang lại một hệ thống ít tốn kém, có thể tận dụng bể chứa nước hay những bình chứa không gì khác.



Hình 1.2. Minh họa cho mô hình thủy canh tĩnh.

Trong hệ thống thủy canh, dung dịch dinh dưỡng không được tuần hoàn mà thay vào đó chỉ sử dụng một lần. Khi nồng độ chất dinh dưỡng giảm và các thông số như pH và EC thay đổi, dung dịch sẽ được thay mới hoặc bổ sung trực tiếp. Trước khi được đặt

vào hệ thống chính, cây được ươm mầm, sau đó trồng vào giá thể và đặt trong các chậu nhựa nhỏ có nhiều khe thùng để rễ có thể phát triển. Các chậu này được đặt trên một tấm xốp hoặc ván có lỗ tròn để giữ miệng chậu. Tấm xốp được đặt chặt vào miệng thùng chứa dung dịch dinh dưỡng đã được pha sẵn. Rễ của cây cần tiếp xúc với dung dịch dinh dưỡng, và vì vậy, khoảng cách từ bề mặt dung dịch đến phần thấp nhất của đáy chậu nhỏ thường là từ 0 đến 5cm. Vì rễ nằm ngập trong dung dịch, hệ thống cần được trang bị máy sục không khí để đảm bảo rễ cây nhận đủ lượng oxy và không bị thiếu nó. Điều này giúp duy trì môi trường lý tưởng cho cây trồng trong hệ thống thủy canh.

Mô hình thủy canh tĩnh không chỉ thừa hưởng những lợi ích của thủy canh chung, mà còn mang đến những điểm tích cực như khả năng trồng nhiều vụ trong năm, cung cấp dinh dưỡng với hiệu suất cao, và giảm đáng kể công sức và thời gian cần thiết để duy trì hệ thống. Tuy nhiên, mô hình này vẫn gặp một số hạn chế. Một trong những vấn đề chính là sự tổn diện tích, đặc biệt là do kích thước của các thùng chứa dinh dưỡng. Điều này có thể tạo ra áp lực về không gian và giới hạn khả năng mở rộng của hệ thống thủy canh tĩnh. Ngoài ra, việc chăm sóc vẫn phụ thuộc nhiều vào lao động của con người, điều này có thể tăng chi phí và đôi khi không hiệu quả. Tình trạng dao động mạnh của các chỉ số như pH và EC, do thiếu giám sát và điều chỉnh đều đặn từ hoạt động thủ công, cũng có thể gây ảnh hưởng đến sự phát triển của cây trong hệ thống.

1.2. Cây cải bó xôi trong mô hình thủy canh

Những cây có hệ thống rễ nông, phát triển nhanh và phát triển tốt trong môi trường ẩm ướt là những cây lý tưởng cho hệ thống trồng thủy canh. Một số ví dụ tiêu biểu có thể kể đến như:

Các loại rau lá xanh: Các loại cây như rau diếp, rau bina, cải xoăn và rau arugula đều là những ứng cử viên sáng giá cho hệ thống trồng thủy canh và khí canh. Chúng có hệ thống rễ nông nên dễ phát triển ở vùng nước giàu dinh dưỡng.

Các loại thảo mộc: Các loại thảo mộc như húng quế, bạc hà, rau mùi tây và ngò cũng có thể được trồng thành công trong hệ thống thủy canh và khí canh. Những cây này phát triển mạnh trong môi trường giàu dinh dưỡng và có thể được thu hoạch thường xuyên để sử dụng trong ẩm thực.

Dâu tây: Dâu tây là loại trái cây được trồng phổ biến trong hệ thống thủy canh, khí canh. Chúng tương đối dễ trồng, có chu kỳ sinh trưởng ngắn và cho quả quanh năm.

Cà chua: Cà chua cũng có thể được trồng trong hệ thống thủy canh và khí canh và chúng có xu hướng cho năng suất cao hơn so với các phương pháp trồng trên đất truyền thống. Họ yêu cầu một số hỗ trợ, chẳng hạn như làm giàn hoặc đặt cọc.

Ớt: Các loại ớt như ớt chuông và ớt chuông cũng có thể được trồng trong hệ thống thủy canh và khí canh. Chúng đòi hỏi mức độ ánh sáng và độ ẩm cao, vì vậy điều quan trọng là phải cung cấp môi trường phù hợp cho chúng [2].

Dựa trên những thông tin này, cải bó xôi được lựa chọn để phát triển trong mô hình nhà kính.

Rau bina, hay còn gọi là cải bó xôi, là loại cây thuộc họ nhà Dền, có nguồn gốc ở Tây Nam á hoặc miền Trung của châu Á. Chúng có rất nhiều tên gọi khác nhau, chính vì thế khi nhắc đến rau Bina thì nhiều người sẽ không biết đây là rau gì, vì thường chúng hay được gọi là rau chân vịt hay cải bó xôi hơn. Cải bó xôi có tên khoa học là *Spinacia oleracea*, là một giống thu hoạch hàng năm và ưa khí hậu ôn đới. Cải bó xôi khi thu hoạch thường có chiều cao trung bình 30cm. Lá của cây bó xôi mọc xen kẽ, có thể là hình thoi hoặc hình tam giác, các lá lớn phân bố ở gần gốc, trong khi các lá non phân bố ở gần ngọn. Cải bó xôi cũng có hoa, hoa sẽ mọc thành chụm có đường kính 3-4mm, màu xanh vàng và bên trong có hạt. Loài cây này chứa hàm lượng chất dinh dưỡng cao và đa dạng bao gồm: sắt, canxi và vitamin K. Do đó cây cải bó xôi rất tốt cho sức khỏe, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể, ngăn ngừa béo phì, ngăn ngừa táo bón, v.v.

Rau cải bó xôi là loại cây trồng ôn đới nên cần tránh nhiệt độ trên 24° C. Nhiệt độ tối ưu cho ban ngày là 18-23°C. Về ánh sáng, chúng hoạt động tốt nhất với chu kỳ 12 giờ bật và 12 giờ tắt. Ánh sáng mặt trời trực tiếp là tốt nhất, nhưng đèn huỳnh quang, natri áp suất cao hoặc đèn HID cũng có tác dụng. Canxi và magiê là những chất dinh dưỡng chính bạn cần thiết cho cây cải bó xôi, ngoài ra nitơ nên dùng hạn chế vì có thể gây cháy đầu lá. Dung dịch dinh dưỡng sử dụng có độ pH rơi vào 6 (độ pH lý tưởng cho các cây trồng thủy canh), EC ổn định ở mức 700µS/cm với cây con (seedling) và 900µS/cm với cây trưởng thành (mature tree). Sau khoảng 35 đến 40 ngày sẽ thu hoạch và có thể sử dụng được [3].

Từ những nhược điểm của phương pháp thủy canh tĩnh bằng hình thức thủ công đối với cây trồng thủy canh nói chung và cây cải bó xôi nói riêng, khóa luận này đề xuất xây dựng một hệ thống IoT tự động điều chỉnh các thông số EC, pH của dung dịch nhằm duy trì các giá trị này ít dao động và luôn ở trong ngưỡng lý tưởng cho sự sinh trưởng của cây, đồng thời điều khiển thời gian chiếu sáng của đèn sinh trưởng mô phỏng theo thời gian chiếu sáng ban ngày và giám sát các thông số nhiệt độ, độ ẩm không khí. Bên cạnh đó, hệ thống phải có chức năng thu thập, biểu diễn và lưu trữ dữ liệu.

1.3. Hệ thống IoT và ứng dụng trong nông nghiệp

Thuật ngữ IoT - Internet of Things được Kevin Ashton, người đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Phòng thí nghiệm Auto-ID của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), đặt ra vào năm 1999, khi ông đang thuyết trình tại Procter and Gamble (P&G) với tư cách là Giám đốc Thương hiệu của họ [4]. Bài thuyết trình mà Ashton thực hiện cho P&G nhằm giới thiệu các thẻ nhận dạng tần số vô tuyến (RFID) để quản lý chuỗi cung ứng sao cho có thể theo dõi vị trí và hàng tồn kho của từng mặt hàng xuất xưởng dễ dàng hơn. Thiết bị IoT bao gồm mọi đối tượng có thể được điều khiển thông qua Internet. Các thiết bị IoT đã trở nên phổ biến trong thị trường tiêu dùng với IoWT (Internet of Wearable Things) có thể đeo được, chẳng hạn như đồng hồ thông minh và

các sản phẩm quản lý nhà cửa, như Google home. Ước tính hơn 30 tỷ thiết bị có thể được kết nối với Internet of Things vào năm 2020 [5].

Nông nghiệp thông minh là một hệ thống nông nghiệp ứng dụng các công nghệ số để giám sát, điều khiển và chăm sóc cây trồng tự động, giúp tối đa hóa năng suất và chất lượng nông sản. Theo số liệu dự báo, vào năm 2050, dân số thế giới dự kiến sẽ chạm ngưỡng 9.8 tỷ người, tăng khoảng 25% so với con số hiện tại, thúc đẩy nhu cầu lương thực tăng cao, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Không chỉ đối với lương thực, mà lĩnh vực sản xuất cây trồng cũng trở nên quan trọng không kém đối với ngành công nghiệp. Do những hạn chế về mặt nhiệt độ, khí hậu, địa hình và chất lượng đất không đồng nhất nên khó định lượng sự khác biệt của các loại thực vật; các yếu tố về mô hình đất đai, khí hậu và mật độ dân số tăng nhanh trong quá trình đô thị hóa cũng đặt ra các mối đe dọa đối với sự sẵn có của đất canh tác. Đây là lý do tại sao nông nghiệp thông minh xuất hiện, mở ra rất nhiều ứng dụng trong thực tế [6] như:

Theo dõi liên tục điều kiện thời tiết: Một trong những công cụ được sử dụng phổ biến nhất trong lĩnh vực nông nghiệp thông minh có lẽ là các trạm quan trắc thời tiết. Các trạm quan trắc thời tiết được lắp đặt trên các khu vực canh tác, có khả năng thu thập nhiều thông tin và số liệu từ môi trường thực tế và gửi về cho trung tâm xử lý và phân tích. Các phép đo và số liệu thu thập có thể được sử dụng để thành lập bản đồ điều kiện khí tượng, lựa chọn các loại cây trồng và vật nuôi phù hợp nhất với điều kiện thời tiết tại địa phương, đưa ra giải pháp chăm sóc cây trồng và vật nuôi phù hợp nhất để kiểm soát chất lượng và hiệu quả của nông sản.

Tự động hóa trong canh tác nhà kính: Nhà kính là khu vực canh tác không gian hẹp, theo đó nếu chúng ta quản lý, điều khiển và tối ưu được điều kiện môi trường phù hợp canh tác cho cây trồng, đó sẽ là nơi lý tưởng để tạo ra các sản phẩm nông nghiệp khác biệt. Việc sử dụng các cảm biến IoT cho phép chúng ta thu nhận thông tin liên tục trong chế độ thời gian thực về tất cả các điều kiện trong nhà kính canh tác, ví dụ như điều kiện ánh sáng, điều kiện nhiệt độ, độ ẩm không khí, điều kiện đất, dưỡng chất... Trên nền tảng các số liệu môi trường bên ngoài kết hợp với thông số môi trường quan trắc được từ bên trong nhà kính, chúng ta có thể điều khiển được các yếu tố này để đạt mức tối ưu mà cây trồng đang cần hoặc đáp ứng tốt nhất các chỉ số cần thiết của cây trồng, ví dụ như độ ẩm đất, nhiệt độ trong phòng hay điều kiện ánh sáng, hay phương thức tưới nước hiệu quả nhất cho cây (tưới nhỏ giọt hoặc tưới lá dạng phun sương).

Quản lý cây trồng: Cũng giống như các trạm thời tiết khí tượng, các loại cảm biến quản lý cây trồng được lắp đặt trên cánh đồng để thu thập số liệu cho từng loại cây trồng khác nhau từ nhiệt độ môi trường, chất diệp lục trên lá, độ ẩm lá cho đến thông tin sức khỏe tổng hợp về loài cây trồng. Chính bởi nguồn thông tin đa dạng này mà chúng ta có khả năng quan trắc, giám sát liên tục quá trình tăng trưởng của cây trồng trên toàn bộ khu vực canh tác, sẵn sàng cho các phương án xử lý bệnh dịch một cách hiệu quả, đúng thời điểm để không ảnh hưởng tới năng suất thu hoạch.

Giám sát và quản lý vật nuôi: Các loại cảm biến IoT nông nghiệp khác có khả năng gắn với các loại gia súc thả trên cánh đồng để theo dõi, giám sát các chỉ số sức khỏe và ghi nhận thông tin di chuyển của chúng trên khu vực chăn thả. Với khả năng theo vết, giám sát và cung cấp thông tin liên tục, các cảm biến IoT giúp chúng ta thu thập số liệu liên quan tới tình trạng sức khỏe, hành vi, tăng trưởng... ở bất kỳ vị trí và thời gian nào, ngay cả khi gia súc di chuyển. Ví dụ với các thông tin liên quan tới cơ thể vật nuôi do các cảm biến cung cấp như nhiệt độ cơ thể, nhịp tim, di chuyển và hoạt động... qua bước phân tích chúng ta có thể xác định được các cá thể yếu hoặc bị bệnh, sớm tách chúng khỏi đàn để không tạo nguy cơ lây lan. Hoặc việc đưa vào sử dụng các thiết bị bay không người lái kích thước nhỏ để giám sát liên tục trên khu vực chăn thả giúp chúng ta tiết kiệm được rất nhiều chi phí nhân công.

Nông nghiệp chính xác: Nông nghiệp chính xác (Precision Farming hoặc Precision Agriculture) là thuật ngữ thường được sử dụng để chỉ quá trình thu thập và xử lý thông tin để hỗ trợ việc ra quyết định một cách chính xác hơn. Sự phát triển của nông nghiệp chính xác tạo điều kiện thuận lợi để các thiết bị và ứng dụng IoT trong nông nghiệp có cơ hội rộng mở hơn rất nhiều so với giai đoạn trước. Bằng cách sử dụng các cảm biến IoT, chúng ta có thể thu thập và đo đạc rất nhiều thông tin ở tất cả các khía cạnh khác nhau trong nông nghiệp như ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, điều kiện đất trồng, thông tin sâu bệnh, mức CO₂, chất lượng nguồn nước. Sau khi được hệ thống tổng hợp và phân tích, những người quản lý vận hành sẽ tính toán và tối ưu được lượng nước tưới cần thiết, loại phân bón phù hợp, thuốc bảo vệ thực vật... và sử dụng đúng thời điểm, đúng loại mà cây trồng cần nhằm tiết giảm chi phí, tăng hiệu quả và làm cho cây trồng mạnh khỏe hơn. Các nhà sản xuất cảm biến IoT tỏ ra có khả năng đo được độ ẩm, nhiệt độ, khả năng dẫn điện, thành phần hoá học cơ bản... từ đó giúp cho người nông dân tiếp cận và xây dựng kế hoạch canh tác loại cây trồng phù hợp nhất. Bằng cách kết hợp với số liệu địa không gian, các cảm biến này giúp chúng ta thành lập các bản đồ thổ nhưỡng chính xác cho từng khu vực nhỏ trên cánh đồng, vừa đảm bảo năng suất cây trồng đồng thời duy trì tính bền vững của đất đai.

Máy bay không người lái nông nghiệp: Có lẽ một trong những kỹ thuật hứa hẹn nhất trong lĩnh vực nông nghiệp cao cấp là máy bay không người lái UAV nông nghiệp, đặc biệt trong kỷ nguyên của nông nghiệp thông minh. Máy bay không người lái UAV (Unmanned Aerial Vehicles), được cho là phù hợp nhất để thu thập số liệu nông nghiệp hơn cả máy bay có người lái hoặc vệ tinh. Bên cạnh khả năng thám sát và thu thập số liệu từ xa, UAV nông nghiệp còn có khả năng thực hiện những nhiệm vụ khác mà trước đây chỉ có thể thực hiện trực tiếp bởi con người như gieo hạt, phun thuốc bảo vệ thực vật, rải phân bón, theo dõi tăng trưởng cây trồng... Việc sử dụng UAV mang lại hiệu quả gấp 6 lần so với con người trong việc thực hiện các nhiệm vụ này.

Phân tích dự báo cho nông nghiệp thông minh: Nông nghiệp chính xác và phân tích số liệu dự báo luôn đi song hành với nhau. Trong khi kỹ thuật IoT và các dạng thức cảm biến là hỗ trợ quan trọng trong việc thu thập số liệu thời gian thực, các ứng dụng phân tích sâu số liệu thu được giúp người quản lý và người nông dân sử dụng chúng một

cách hiệu quả. Đặc biệt, thông tin dự báo như: thời điểm canh tác, thời điểm thu hoạch, rủi ro tiềm ẩn do sâu bệnh, tổng sản lượng thu hoạch, thời gian cần cho thu hoạch, tối ưu hóa sau thu hoạch... được dự báo từ số liệu giúp người quản lý có hiệu quả trong việc xác định các quyết định. Ví dụ hiện tại có rất nhiều giải pháp phần mềm có khả năng giúp chủ trang trại và người nông dân tiếp cận và tính toán sản lượng, chất lượng, điều kiện thời tiết,... trong khoảng thời gian dài trước khi xảy ra để tối ưu hóa lượng nước cấp/thoát và phân bón cho từng loại cây trồng tại từng thời điểm. Hoặc các phần mềm hỗ trợ quản lý đất đai, thổ nhưỡng có khả năng giúp tiết kiệm tới 50% lượng nước tưới cần thiết và giảm mất mát phân bón do tưới quá mức. Chúng ta có khả năng kiểm soát các yếu tố này tại mọi thời điểm và xây dựng kế hoạch ứng phó dưới bất kỳ điều kiện thời tiết hay mùa vụ.

Các hệ thống quản trị trang trại thích hợp: Một phương thức tiếp cận cao cấp của sản phẩm IoT trong lĩnh vực nông nghiệp là thiết kế và phát triển các hệ thống quản trị cánh đồng và trang trại (Farm Management Systems). Các hệ thống này có kiến trúc phức tạp bao gồm mạng lưới cảm biến IoT cho nông nghiệp, các thiết bị quan trắc được lắp đặt toàn diện trên khu vực canh tác, kết hợp với giải pháp phần mềm mạnh có khả năng tiếp nhận, tổng hợp và phân tích số liệu kế toán để tạo ra các báo cáo tổng hợp. Đặc biệt của các hệ thống quản trị này là cho phép người quản lý và người dùng từ xa tổ chức và giám sát toàn diện công việc canh tác, thu hoạch, xử lý và tiêu thụ sản phẩm. Đối với các hệ thống quản lý quy mô lớn và chuyên sâu, người dùng được trang bị tính năng theo dõi và quản lý xe máy hoạt động thuộc cánh đồng thành phẩm, những thư viện phân tích đất đai, và quản lý kho hàng....

Hệ thống IoT được sử dụng trong khóa luận này sẽ áp dụng *Quản lý cây trồng và Tự động hóa trong canh tác nhà kính*. Cụ thể, mô hình được xây dựng sẽ bao gồm các cảm biến để thu thập thông số từ môi trường bao gồm: nhiệt độ, độ ẩm, độ pH, độ EC. Đồng thời lắp đặt các thiết bị vận hành như: quạt, đèn sinh trưởng, bơm pH, bơm EC, sục oxy để đảm bảo điều kiện lý tưởng cho cây trồng phát triển. Sau đó hệ thống được xây dựng thêm web giao diện người dùng, tại đó hiển thị các thông số thu được từ môi trường và các nút điều khiển để dễ dàng theo dõi thông số và điều khiển các thiết bị của hệ thống từ xa. Ngoài ra một thuật toán điều khiển tự động cũng được tích hợp để đảm bảo việc *Tự động hóa trong canh tác*, từ đó giảm thiểu tối đa công sức chăm sóc của người lao động.

1.4. Mô hình nhà kính thông minh

Để triển khai mô hình trồng thủy canh tĩnh, ta có thể lựa chọn giữa nhiều phương pháp như giàn thủy canh tại nhà, thùng thủy canh tĩnh... Trong đó, để tiện triển khai trong môi trường phòng thí nghiệm và tiết kiệm chi phí, **mô hình nhà kính để bàn (tabletop greenhouse) được lựa chọn cho khóa luận này.**



Hình 1.3. Minh họa cho mô hình nhà kính để bàn [7]

Nhà kính để bàn là một cấu trúc nhỏ gọn, thường được bao phủ bởi các mặt trong suốt và được thiết kế để đặt trên bàn, quầy hoặc các bề mặt cao khác. Những nhà kính mini này được thiết kế để phù hợp với nhu cầu làm vườn quy mô nhỏ, dành cho những người đam mê thực vật, ngay cả những người có không gian hạn chế. Chúng thường được sử dụng để bắt đầu gieo hạt, nuôi dưỡng những cây dễ bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết, những cây nhiệt đới nhỏ đòi hỏi điều kiện nhiệt độ hoặc độ ẩm cụ thể [8]. Trên thực tế, mô hình nhà kính để bàn mang lại rất nhiều lợi ích như:

Tiết kiệm không gian: Hoàn hảo cho cư dân chung cư, những người có không gian ngoài trời hạn chế hoặc những người làm vườn muốn duy trì một bộ sưu tập nhỏ các loại cây mà mình yêu thích. Nhà kính để bàn không đòi hỏi nhiều diện tích nhưng vẫn đảm bảo cung cấp những thứ cần thiết như một nhà kính lớn. *Kiểm soát vi khí hậu:* Những nhà kính này cung cấp một môi trường ổn định, bảo vệ thực vật khỏi sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, không khí khô hoặc quá nhiều độ ẩm. Chúng hoàn toàn có thể được tích hợp thêm các thiết bị điều khiển để kiểm soát được môi trường lý tưởng cho thực vật bên trong.

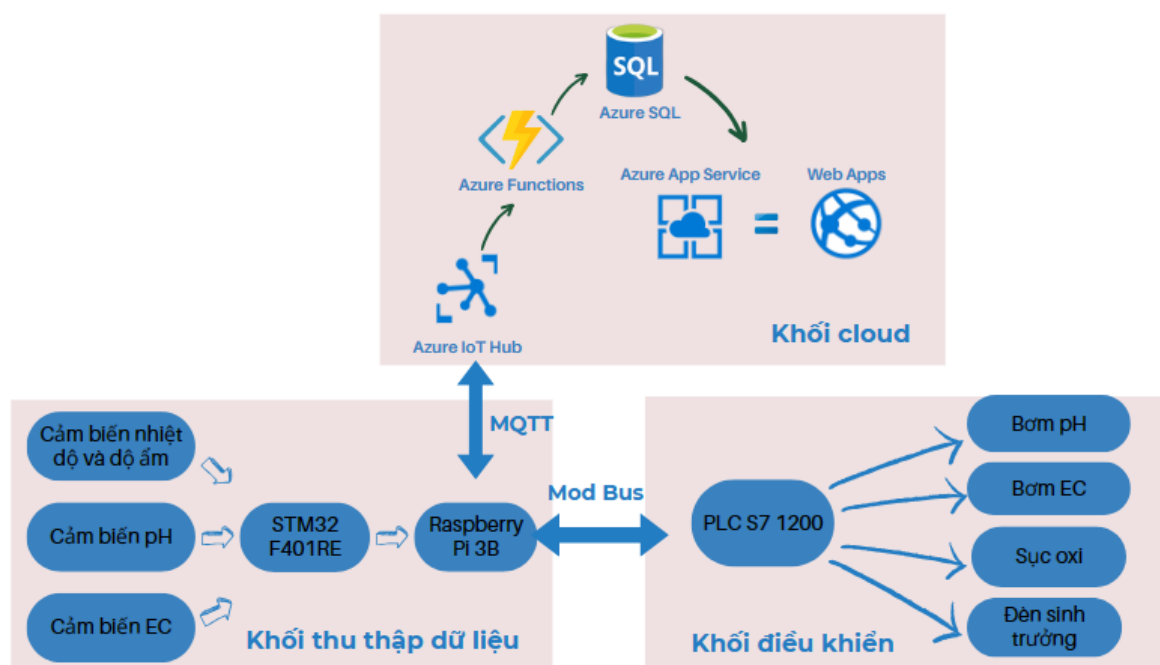
Mùa sinh trưởng kéo dài: Vì mô hình nhà kính tạo ra một không gian, một vùng vi khí hậu tách biệt với thế giới bên ngoài nên người trồng hoàn toàn có thể kéo dài thêm thời gian để thực vật thuận tiện sinh trưởng trong điều kiện thời tiết lý tưởng. *Bảo vệ khỏi sâu bệnh:* Bằng cách cung cấp một “màng bảo vệ”, nhà kính trên mặt bàn có thể bảo vệ cây khỏi các loài gây hại thông thường như rệp hoặc nhện, đảm bảo cây phát triển khỏe mạnh hơn, đồng thời tránh việc phải sử dụng tới các loại thuốc trừ sâu hay thuốc bảo vệ thực vật.

Tính linh hoạt: Ngoài tạo điều kiện cho thực vật phát triển, nhà kính trên mặt bàn có thể được sử dụng để làm điểm nhấn trong trang trí, tạo thêm không gian xanh cho nhà cửa. *Công cụ giáo dục và thí nghiệm:* Vì kích thước nhỏ gọn, mô hình này có thể đóng vai trò là công cụ giáo dục cho trẻ em, dạy chúng về sự phát triển của thực vật, quá trình quang hợp và tầm quan trọng của môi trường sống. Đồng thời cũng là công cụ lý tưởng cho các nhà khoa học nghiên cứu về sự phát triển của cây trồng, từ đó áp dụng vào những dự án nông nghiệp thực tế.

CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Sơ đồ khối hệ thống

Tại Việt Nam, mô hình nhà kính đã được vận dụng ngày càng phổ biến trong nông nghiệp. Tuy nhiên, việc giám sát từ xa và tự động hóa giai đoạn điều khiển vẫn chưa được tối ưu dẫn đến năng suất vẫn còn thấp [9]. Ở hệ thống này, bài toán này đã được giải quyết. Điểm cải tiến nổi bật trong hệ thống này là khả năng theo dõi và điều khiển từ xa bằng web giao diện người dùng, từ đó tiết kiệm được rất nhiều công sức nuôi trồng và chăm sóc.



Hình 2.1. Sơ đồ khối hệ thống

Hệ thống này được thiết kế gồm ba khối chính: Khối thu thập dữ liệu - Data Acquisition Block, Khối Cloud - Cloud Block, Khối Điều khiển - Control Block. Sơ đồ hệ thống được hiển thị trong Hình 2.1. Khối thu thập dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong việc thu thập dữ liệu từ các cảm biến môi trường. Cụ thể, nó chịu trách nhiệm lấy thông số như **hiệt độ, độ ẩm, pH, và EC** từ các cảm biến đặt trong môi trường trồng. **Dữ liệu này sau đó được chuyển đến khối đám mây thông qua giao thức mqtt để tiếp tục quá trình xử lý.** **Khối đám mây là trung tâm lưu trữ và xử lý dữ liệu của hệ thống.** Dữ liệu thu thập từ khối thu thập dữ liệu được chuyển đến đám mây để lưu trữ an toàn và hiệu quả. Ngoài ra, Khối đám mây cũng thực hiện các quá trình xử lý thông tin, phân tích dữ liệu, và cung cấp khả năng **truy cập từ xa** cho người quản lý hệ thống thông qua **Web UI**. Khối điều khiển bao gồm cả thiết bị điều khiển và các thiết bị vận hành, chịu trách nhiệm duy trì điều kiện lý tưởng cho sự phát triển của cây trồng. **Thiết bị điều khiển sẽ nhận dữ liệu từ khối đám mây** và thực hiện các hành động điều khiển tương

ứng, như **điều chỉnh lượng nước, ánh sáng, hoặc các yếu tố môi trường khác**. Thiết bị vận hành, bao gồm các thiết bị như **bơi cảm biến hoặc hệ thống tưới nước tự động**, được kích thích dựa trên dữ liệu nhận được để đảm bảo rằng điều kiện trồng là lý tưởng. Tổng cộng, hệ thống này được xây dựng với mục tiêu cung cấp một giải pháp toàn diện và tự động cho quản lý môi trường trong quá trình trồng cây, nhằm tối ưu hóa năng suất và hiệu suất trong lĩnh vực nông nghiệp.

2.2. Khối Thu thập dữ liệu

Khối thu thập dữ liệu bao gồm: bo mạch STM32F401RE, Raspberry Pi 3B, cảm biến nhiệt độ và độ ẩm, cảm biến EC và cảm biến pH (như Hình 2.2)

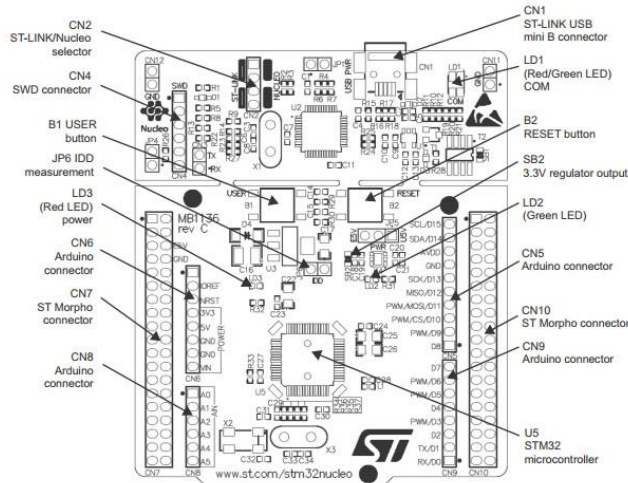


Hình 2.2. Sơ đồ khối thu thập dữ liệu

Board STM32F401RE (hình 2.3) được phát triển dựa trên lõi RISC 32 bit ARM Cortex -M4 hiệu suất cao hoạt động ở tần số lên tới 84 MHz. Lõi Cortex - M4 của nó có độ chính xác đơn Đơn vị dấu phẩy động (FPU) hỗ trợ tất cả các hướng dẫn và loại dữ liệu xử lý dữ liệu có độ chính xác đơn ARM. Nó cũng triển khai một bộ đầy đủ các hướng dẫn DSP và bộ bảo vệ bộ nhớ (MPU) giúp tăng cường bảo mật ứng dụng. Bên cạnh đó board sử dụng bộ ADC 12bit giúp cho việc kết nối với các cảm biến thu thập dữ liệu được tốt hơn. Chức năng chính của board trong dự án có nhiệm vụ **thu thập dữ liệu từ các cảm biến và truyền tới Raspberry Pi thông qua giao thức UART**. Thông số kỹ thuật:

- 1) Nguồn cấp từ 2.0V đến 3.6V.
- 2) ARM Cortex-M4F core với FPU (Floating Point Unit), tốc độ xử lý: Đến 84 MHz.
- 3) Bộ Nhớ:
 - a) Flash Memory: 512 KB.
 - b) SRAM: 96 KB.
- 4) 6 vector ngắt ưu tiên thấp (NVIC).

- 5) 2 ngắt thấp ưu tiên (WWDG, PVD).
- 6) Tích Hợp Giao Tiếp: USART, UART, SPI, I2C.
- 7) Chế độ Hibernate cho tiêu thụ năng lượng cực thấp.
- 8) Hỗ trợ các chương trình nạp thông qua giao diện USART, I2C, hoặc SPI. [10]



Hình 2.3. Vi điều khiển STM32F401RE

Raspberry Pi 3B (hình 2.4) có bộ xử lý Cortex-A54 tốc độ 1.2GHz với 1Gb RAM và các cổng I/O mới, hỗ trợ Wifi Dual-band 2.4GHz và 5GHz, Bluetooth 4.2/Bluetooth Low Energy, cổng Ethernet tốc độ cao (300Mbps) và Power over Ethernet (PoE) thông qua PoE HAT. Đây là một thiết bị vi xử lý đơn giản và giá cả phải chăng, được sử dụng rộng rãi cho các dự án máy tính nhúng, hệ thống nhúng IoT và nhiều ứng dụng khác. Thiết bị này phù hợp với hệ thống bởi giá thành thấp, kích thước nhỏ gọn, tiêu thụ ít năng lượng và dễ dàng mở rộng thông qua các cổng GPIO và các module khác. Trong hệ thống này, **Pi đóng vai trò như một thiết bị trung gian truyền thông tin mà STM32 thu được từ cảm biến tới Cloud** để từ đó thông tin tiếp tục được xử lý. Thông số kỹ thuật:

- 1) CPU Quad Core 1.2GHz Broadcom BCM2837 64bit
- 2) RAM 1GB
- 3) Mạng LAN không dây BCM43438 và Bluetooth Low Energy (BLE) trên bo mạch
- 4) Ethernet cơ sở 100
- 5) GPIO mở rộng 40 chân
- 6) Cổng camera CSI để kết nối camera Raspberry Pi
- 7) Cổng hiển thị DSI để kết nối màn hình cảm ứng Raspberry Pi
- 8) Cổng Micro SD để tải hệ điều hành và lưu trữ dữ liệu [11].



Hình 2.4. Raspberry Pi 3B

Cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm: Cảm biến SHT20 (hình 2.5) là một sản phẩm của hãng DFRobot có chức năng đo nhiệt độ độ ẩm không khí môi trường với độ bền bỉ và độ chính xác cao. Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm SHT20 được thiết kế với đầu dò không thấm nước, tích hợp chip cảm biến nhiệt độ, độ ẩm SHT20. Bên cạnh cảm biến độ ẩm kiểu điện dung và cảm biến nhiệt độ dải tần, chip còn có bộ khuếch đại, bộ chuyển đổi A/D, bộ nhớ OTP và bộ xử lý kỹ thuật số. SHT20 có độ tin cậy và ổn định cao, có thể đo nhiệt độ môi trường xung quanh và độ ẩm không khí tương đối chính xác. Cảm biến sẽ không bị hỏng ngay cả khi bị ngập trong nước trong thời gian dài. Có một điện trở kéo lên 10k tích hợp và tụ lọc 0,1uF, vì vậy nó có thể được sử dụng trực tiếp với bộ vi điều khiển như Arduino. Cảm biến này giao tiếp với vi xử lý thông qua giao thức I2C. Thông số kỹ thuật:

- 1) Điện áp hoạt động: 3.3V/5V
- 2) Giao diện truyền thông: I2C / IIC
- 3) Lớp bảo vệ: chống thấm nước chống ngưng tụ
- 4) Thời gian đáp ứng RH: 8 giây
- 5) Độ chính xác: $\pm 3\%$ RH / $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$
- 6) Phạm vi đo: 0-100% RH / -40°C - 125°C
- 7) Kích thước: 73mm * 17mm / 2.87 * 0.67 inch
- 8) Trọng lượng: 44g [12].

Cảm biến đo độ dẫn điện: **Cảm biến độ dẫn điện EC DFRobot Gravity** (Hình 2.6): Analog Electrical Conductivity Sensor /Meter V2 (K=1) là phiên bản cải tiến của phiên bản V1 với khả năng cấp nguồn từ 3.3~5VDC giúp tương thích với các loại điều khiển sử dụng điện áp 3.3/5VDC rất phổ biến hiện nay: Arduino, ESP8266, ESP32, ARM,..., Cảm biến độ dẫn điện EC này được sử dụng để đo độ dẫn điện (Electrical Conductivity - EC) trong môi trường nước, **giúp xác định chất lượng của nguồn nước**. Bộ cảm biến bao gồm một que đo (Probe) và mạch xử lý, có khả năng khuếch đại tín hiệu để tạo ra tín hiệu Analog có thể được đọc bằng ADC của các Vi điều khiển. Cảm

biến đi kèm với các lọ chứa chất mẫu, được sử dụng để pha trộn với nước cất để hiệu chỉnh cảm biến. Cảm biến có hệ số $K=1$ (đãi đo từ 0 – 20000 $\mu\text{S}/\text{Cm}$), thích hợp cho môi trường nước ngọt.



Hình 2.5. Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm SHT20

Thông số kỹ thuật:

- 1) Điện áp cung cấp: 3.0~5.0V
- 2) Điện áp đầu ra: 0 ~ 3.4V
- 3) Đầu nối đầu dò: BNC
- 4) Đầu nối tín hiệu: PH2.0-3Pin
- 5) Độ chính xác đo: $\pm 5\%$ F.S.
- 6) Kích thước bảng: 42mm * 32mm/1.65in * 1.26in
- 7) Đầu dò độ dẫn điện
 - a) Loại đầu dò: phòng thí nghiệm
 - b) Hằng số K: 1.0
 - c) Phạm vi đo: 0 ~ 20ms/cm
 - d) Phạm vi nhiệt độ: 0 ~ 40°C
 - e) Tuổi thọ đầu dò: >0,5 năm (tùy thuộc vào tần suất sử dụng)
 - f) Chiều dài cáp: 100cm [13].

Cảm biến đo độ pH (hình 2.7): **Cảm biến đo độ pH của Bộ Kit Pro V2** sử dụng que đo chuẩn công nghiệp với khả năng đo liên tục 24/7 và thời gian sử dụng trên 0.5 năm. Được trang bị chip điều chỉnh điện áp, cảm biến hỗ trợ nguồn điện áp từ 3.3V đến 5V, tương thích với các mạch vi điều khiển 5V và 3.3V. Mạch lọc tích hợp giúp loại bỏ nhiễu, đảm bảo tín hiệu đo độ pH ổn định và chính xác. Độ pH là giá trị đo độ axit hoặc độ kiềm của dung dịch, còn được biết đến là chỉ số nồng độ ion hydro. Thang đo pH phản ánh hoạt động của ion hydro trong dung dịch, với giá trị thông thường từ 0 đến 14. Trong điều kiện tiêu chuẩn nhiệt độ, $\text{pH}=7$ tương ứng với dung dịch trung tính; $\text{pH}<7$ cho thấy tính axit; và $\text{pH}>7$ cho biết tính kiềm của dung dịch. Thông số kỹ thuật:



Hình 2.6. Cảm biến đo độ dẫn điện

- 1) Điện áp cung cấp: 3.3 ~ 5.5V
- 2) Điện áp đầu ra: 0 ~ 3.0V
- 3) Đầu nối đầu dò: BNC
- 4) Đầu nối tín hiệu: PH2.0-3P
- 5) Độ chính xác của phép đo: $\pm 0.1 @ 25^{\circ}\text{C}$
- 6) Kích thước: 42mm * 32mm/1.66 * 1.26in
- 7) Đầu dò pH:
 - a) Loại đầu dò: Cấp công nghiệp
 - b) Phạm vi đo: 0 ~ 14
 - c) Phạm vi nhiệt độ: 0 ~ 60°C
 - d) Độ chính xác: $\pm 0.1 \text{ pH} (25)$
 - e) Thời gian đáp ứng: <1 phút
 - f) Tuổi thọ đầu dò: 7*24 giờ >0.5 năm (tùy thuộc vào chất lượng nước)
 - g) Chiều dài cáp: 500cm. [14]



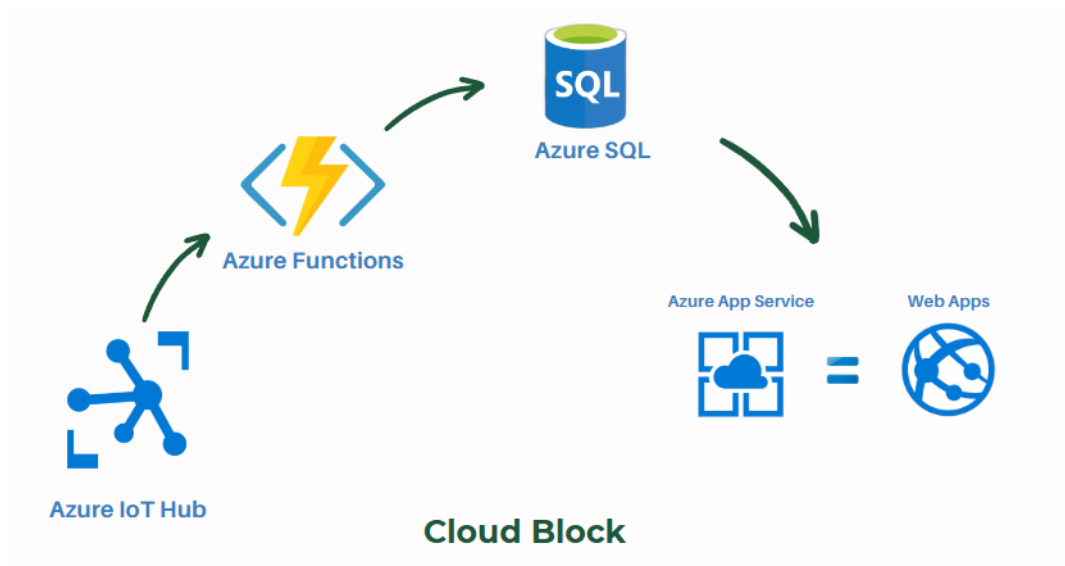
Hình 2.7. Cảm biến đo độ pH

2.3. Khối Cloud

Khối Cloud được ưu tiên sử dụng dịch vụ của Microsoft Azure. Microsoft Azure, trước đây gọi là Windows Azure, là nền tảng điện toán đám mây công cộng của Microsoft. Người dùng có thể lựa chọn sử dụng một hoặc nhiều trong số các dịch vụ của Microsoft Azure để phát triển và mở rộng quy mô ứng dụng mới hoặc chạy các ứng dụng hiện có trên đám mây công cộng. Nền tảng Azure nhằm mục đích giúp các doanh nghiệp quản lý các thách thức và đáp ứng các mục tiêu của tổ chức. Nó cung cấp các công cụ hỗ trợ tất cả các ngành như là thương mại điện tử, tài chính và nhiều công ty trong danh sách Fortune 500 và tương thích với các công nghệ nguồn mở. Điều này mang lại cho người dùng sự linh hoạt trong việc sử dụng các công cụ và công nghệ ưa thích của họ. Ngoài ra, Azure còn cung cấp bốn dạng điện toán đám mây khác nhau: cơ sở hạ tầng dưới dạng dịch vụ Infrastructure as a Service (IaaS), nền tảng dưới dạng dịch vụ platform as a service (PaaS), phần mềm dưới dạng dịch vụ Software as a Service (SaaS) và các chức năng không máy chủ. Microsoft tính phí Azure trên cơ sở trả theo nhu cầu sử dụng Pay As You Go (PAYG), nghĩa là người đăng ký sẽ nhận được hóa đơn mỗi tháng chỉ tính phí cho những tài nguyên và dịch vụ cụ thể mà họ đã sử dụng [15].

Microsoft Azure cung cấp đa dạng các dịch vụ, như là: Điện toán - Computing: Bao gồm các dịch vụ máy ảo, dịch vụ hệ thống điều khiển và các giải pháp dựa trên điều khiển như Azure Kubernetes Service. **Lưu trữ (Storage):** Cung cấp lưu trữ dữ liệu cho các ứng dụng, bao gồm lưu trữ đối tượng, lưu trữ tệp và dịch vụ cơ sở dữ liệu. **Cơ sở dữ liệu (Database):** Bao gồm nhiều loại cơ sở dữ liệu như SQL Database, Cosmos DB (NoSQL), Redis Cache, và nhiều dịch vụ khác. **Mạng (Networking):** Bao gồm các dịch vụ mạng như Virtual Network, Load Balancer, và Azure DNS. **Trí tuệ nhân tạo và Học máy (AI and Machine Learning):** Cung cấp các dịch vụ AI và machine learning, giúp phát triển ứng dụng thông minh và dựa trên dữ liệu. **Internet vạn vật (IoT):** Dành cho phát triển ứng dụng và giải pháp IoT. **DevOps và Công cụ Phát triển:** Bao gồm các công cụ và dịch vụ để hỗ trợ quy trình phát triển và triển khai. **Bảo mật và Quản lý (Security and Management):** Cung cấp các dịch vụ an ninh và quản lý để bảo vệ và giám sát ứng dụng và dữ liệu.

Trong dự án này, để phục vụ cho việc lưu trữ và xử lý dữ liệu trong hệ thống, **bốn dịch vụ được sử dụng để xây dựng nên một mô hình IoT: Azure IoT Hub, Function App, SQL Database và App services.** Chuỗi hoạt động của các dịch vụ này được minh họa trong Hình 2.8.



Hình 2.8. Sơ đồ khối Cloud.

Azure IoT Hub: **Azure IoT Hub** là một dịch vụ được quản lý được lưu trữ trên đám mây, hoạt động như một trung tâm thông báo để liên lạc giữa ứng dụng IoT và các thiết bị đi cùng nó. Azure IoT Hub giúp người dùng có thể kết nối hàng triệu thiết bị và các giải pháp phụ trợ của chúng một cách đáng tin cậy và an toàn. Hầu như mọi thiết bị đều có thể được kết nối với IoT Hub. IoT Hub hỗ trợ một số loại bản tin (message) như: bản tin từ thiết bị lên đám mây (device-to-cloud telemetry), tải tệp lên từ thiết bị và phương thức yêu cầu - trả lời (request - reply) để điều khiển thiết bị từ đám mây. IoT Hub cũng hỗ trợ giám sát để theo dõi quá trình tạo thiết bị, kết nối thiết bị và lỗi thiết bị. IoT Hub có quy mô tới hàng triệu thiết bị được kết nối đồng thời và hàng triệu sự kiện (event) mỗi giây để hỗ trợ cho hệ thống IoT quy mô lớn [16]. Trong hệ thống này, **Azure IoT Hub có vai trò nhận thông tin do Raspberry Pi thu được và truyền chúng tới Database của Cloud**, từ đó quá trình lưu trữ và xử lý thông tin được tiếp tục.

Function App: **Azure Functions** là dịch vụ cho phép người dùng có thể chạy các đoạn code có độ phức tạp của nghiệp vụ không cao hay được gọi là các “function” (các hàm) để giải quyết một bài toán cụ thể trên Cloud mà không muốn bận tâm tới các thành phần khác liên quan trong ứng dụng hay hạ tầng để chạy được function này. Function App hữu dụng trong rất nhiều trường hợp khác nhau như: Tải lên tập tin, Xử lý dữ liệu theo thời gian thực, xây dựng web API với khả năng mở rộng, phản ứng với những sự thay đổi trong cơ sở dữ liệu, ... [17]. Trong bài viết này, **Function App được sử dụng để phản ứng với sự thay đổi trong cơ sở dữ liệu, xảy ra khi thông tin được gửi từ Khối thu thập dữ liệu lên IoT Hub.**

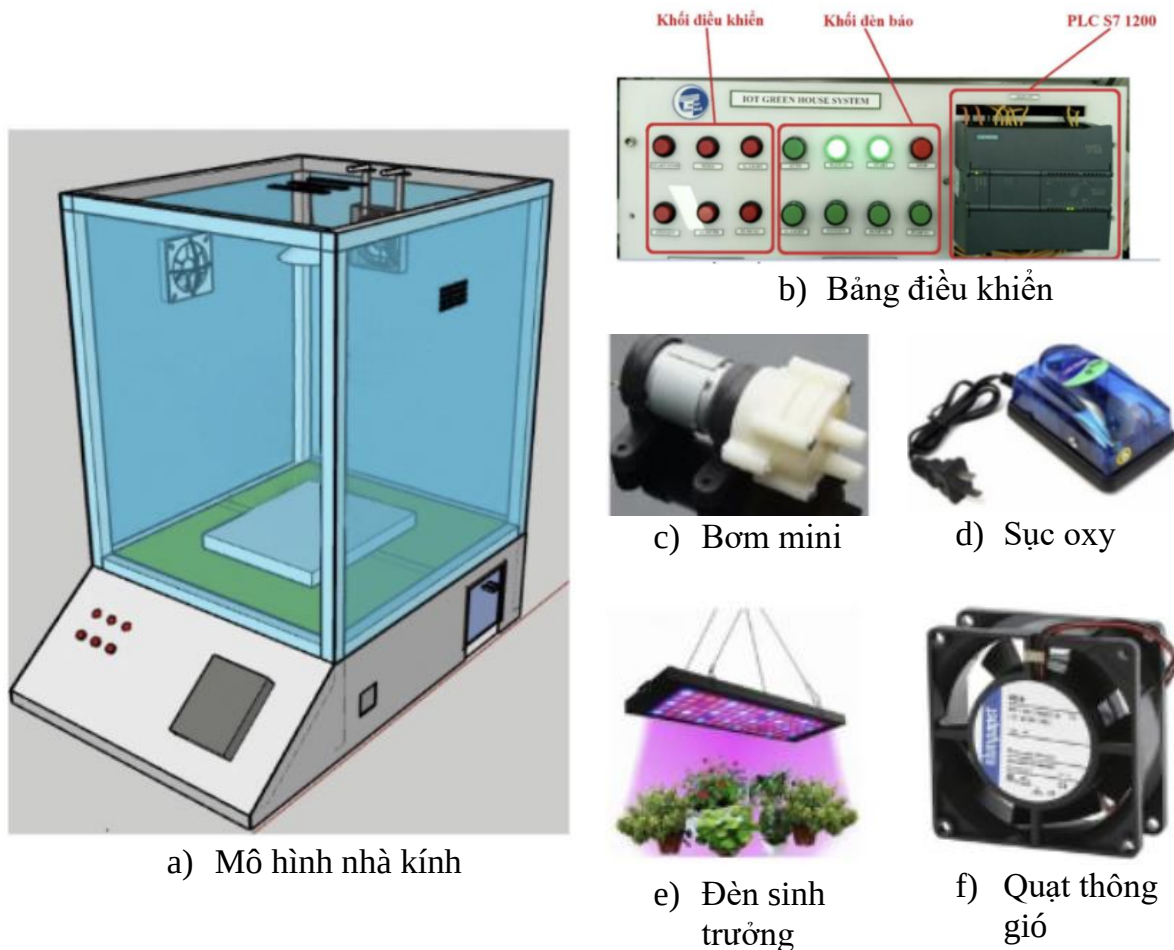
SQL Database: Đây là một nền tảng được quản lý hoàn toàn dưới dạng nền tảng dưới dạng dịch vụ (PaaS) xử lý hầu hết các chức năng quản lý cơ sở dữ liệu như nâng cấp, vá lỗi, sao lưu và giám sát mà không cần sự tham gia của người dùng. Cơ sở dữ liệu Azure SQL luôn chạy trên phiên bản ổn định mới nhất của công cụ cơ sở dữ liệu SQL Server và hệ điều hành được vá lỗi với độ sẵn sàng 99,99%. Các khả năng PaaS được

tích hợp trong Cơ sở dữ liệu Azure SQL cho phép người dùng tập trung vào các hoạt động tối ưu hóa và quản trị cơ sở dữ liệu theo miền cụ thể vốn rất quan trọng đối với doanh nghiệp của bạn. Với Cơ sở dữ liệu Azure SQL, bạn có thể tạo lớp lưu trữ dữ liệu có tính sẵn sàng cao và hiệu suất cao cho các ứng dụng và giải pháp trong Azure. Cơ sở dữ liệu SQL có thể là lựa chọn phù hợp cho nhiều ứng dụng đám mây hiện đại vì nó cho phép bạn xử lý cả dữ liệu quan hệ và cấu trúc phi quan hệ, chẳng hạn như biểu đồ, JSON, không gian và XML. Cơ sở dữ liệu Azure SQL dựa trên phiên bản ổn định mới nhất của công cụ cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server. Bạn có thể sử dụng các tính năng xử lý truy vấn nâng cao, chẳng hạn như công nghệ trong bộ nhớ hiệu suất cao và xử lý truy vấn thông minh. Trên thực tế, các khả năng mới nhất của SQL Server trước tiên được phát hành cho Cơ sở dữ liệu Azure SQL, sau đó đến chính SQL Server. Bạn nhận được các chức năng SQL Server mới nhất mà không cần tốn phí vá lỗi hoặc nâng cấp, đã được thử nghiệm trên hàng triệu cơ sở dữ liệu. Azure SQL Database là nền tảng quản lý dịch vụ cơ sở dữ liệu với hầu hết các chức năng như updating, patching, backup, monitor... [18] Tại hệ thống này, các thông số của môi trường được truyền từ cảm biến tới Raspberry Pi, IoT Hub rồi lưu trữ tại SQL Database.

App Service: Azure App Service là một dịch vụ dựa trên HTTP để lưu trữ các ứng dụng web, API REST và mobile backends. Bạn có thể phát triển các ứng dụng bằng ngôn ngữ lập trình yêu thích của mình, chẳng hạn như .NET, .NET Core, Java, Ruby, Node.js, PHP hoặc Python. Các ứng dụng có thể chạy và mở rộng một cách dễ dàng trên cả 2 môi trường là Windows và Linux. Ở đây Azure App service được sử dụng để phát triển một Web API, làm cầu nối giữa người dùng và hệ thống IoT [19]. Giao diện người dùng được thiết kế sử dụng JavaScript, thư viện ReactJS. Từ web UI này, người dùng có thể xem được các thông số về nhiệt độ, độ ẩm, độ pH, độ EC của hệ thống. Điều khiển các thiết bị vận hành. Xem lịch sử điều khiển các thiết bị và các thông số nhà kính. Cài đặt các thông số lý tưởng cho cây trồng phát triển. Gửi thông báo mỗi khi các thông số nhà kính nằm ngoài ngưỡng lý tưởng đã được cài đặt.

2.4. Khối điều khiển

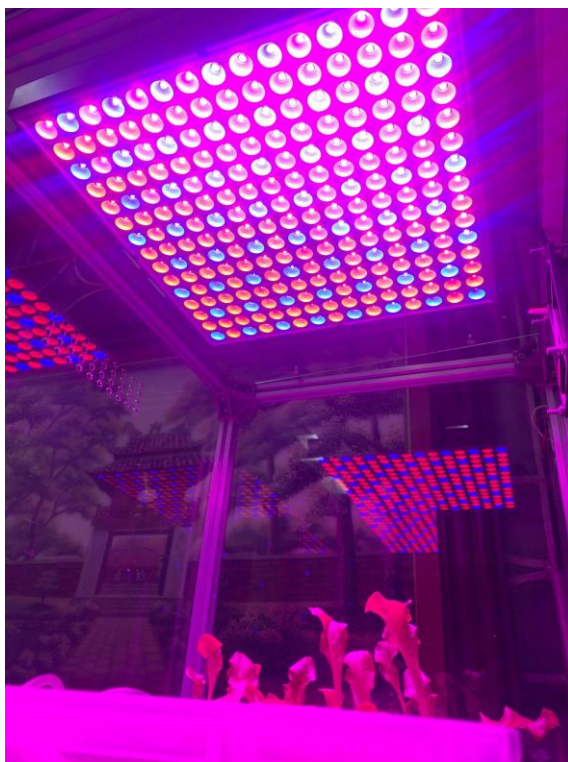
Khối Điều khiển và vận hành (được minh họa trong Hình 2.9) bao gồm hai thành phần chính: Mô hình nhà kính thông minh chứa bể nước đựng dung dịch trồng cây, được lắp đặt các thiết bị vận hành như: đèn sinh trưởng, máy bơm dung dịch, thiết bị sục oxy, quạt thông gió; và bộ điều khiển PLC.



Hình 2.9. Các thành phần trong khối điều khiển

Mô hình nhà kính: Đề tài này đã kế thừa mô hình nhà kính được thiết kế và chế tạo bởi tác giả Trương Thành Huy trong dự án *Xây dựng và phát triển hệ thống giám sát từ xa một số thông số của nhà trồng lan* [20]. Mô hình được thiết kế bằng nhôm định hình và mica, tạo nên một không gian kín bên trong để đặt chậu thủy canh tĩnh. Vùng không gian này có thể coi như một vùng vi khí hậu giúp cách ly cây khỏi các tác nhân thời tiết, sâu bệnh bên ngoài. Đồng thời người dùng có thể chủ động thay đổi các điều kiện môi trường bên trong để phù hợp nhất cho sự sinh trưởng của cây. Phía bên trên là không gian sống của cây và là nơi đặt chậu thủy sinh, ngoài ra bên dưới là lớp đế, chứa toàn bộ mạch điện, là nơi lắp đặt PLC và bảng điều khiển. Ngăn cách giữa 2 tầng là một lớp nhựa chống tràn nước bảo vệ các mạch điện và linh kiện bên dưới.

Mục tiêu của công trình là có thể tự động điều chỉnh các thông số của dung dịch thủy canh bao gồm pH, EC đồng thời điều khiển thời gian chiếu sáng. Do vậy các cơ cấu chấp hành không thể thiếu như đèn sinh trưởng, các máy bơm, bên cạnh đó do cây trồng được canh tác bằng phương pháp thủy canh tĩnh nên cũng cần tích hợp vào hệ thống một máy sục không khí để gia tăng lượng Oxi bên trong dung dịch thủy canh.



Hình 2.10. Hình ảnh đèn sinh trưởng ngoài thực tế

Đèn sinh trưởng: vì cây trồng được nuôi trong nhà kính, một không gian đóng, chúng cần ánh sáng nhân tạo để thúc đẩy quá trình quang hợp và phát triển. Cây thường hấp thụ ánh sáng chủ yếu từ hai dải màu chính là xanh dương (425nm - 475nm) và đỏ (620nm - 730nm) trong quá trình quang hợp. Vì vậy, trong việc chọn lựa đèn để thay thế ánh sáng mặt trời, cần chủ yếu ưu tiên hai loại đèn: đèn màu xanh dương và đèn màu đỏ, nhằm tạo ra môi trường ánh sáng tối ưu cho quá trình sinh trưởng của cây. Hình 2.10 biểu diễn trạng thái khi cả hai loại đèn được bật lên, trong đó sự kết hợp giữa màu xanh dương và màu đỏ tạo nên màu tím, tạo điều kiện lý tưởng cho sự phát triển của cây trồng trong môi trường ảo này.

Máy bơm dung dịch: Hệ thống cần sử dụng 2 máy bơm (như Hình 2.9c) để bơm các dung dịch chứa tác nhân là thay đổi pH và EC của dung dịch. Do lưu lượng bơm không cần quá lớn, hệ thống sử dụng máy bơm mini R385 với thông số kỹ thuật như sau:

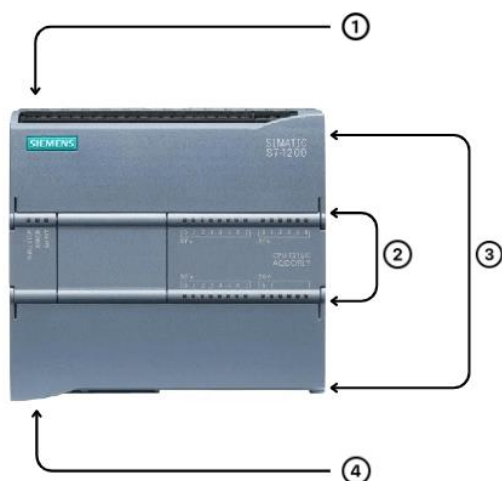
- 1) Điện áp: DC / 5 - 12V
- 2) Dòng định mức: 0.25A
- 3) Công suất: 3W
- 4) Tốc độ dòng: 1 - 2L/phút
- 5) Chiều cao tối đa: 5m
- 6) Thời gian làm việc liên tục tối đa: 120h
- 7) Nhiệt độ nước 5°C - 45°C
- 8) Hoạt động nhiệt độ môi trường: 5°C - 40°C

9) Áp suất nước tạo ra: 0.3Mpa

10) Dòng tối đa: 0.4A

Thiết bị sục oxy: Thủy canh tĩnh là phương pháp trồng cây trên giá thể, dung dịch đứng yên bên trong thùng chứa, không có sự trao đổi với bên ngoài. Chính vì thế mà cây trồng thường xảy ra hiện tượng bị thối rễ và chết. Nguyên nhân là do môi trường dinh dưỡng đứng yên, không có sự lưu chuyển, trao đổi không khí với bên ngoài gây thiếu hụt lượng oxy trong nước. Rễ cây thiếu oxy để hô hấp, lại ngập nước nên bị úng, hỏng. Để tránh hiện tượng đó, hệ thống trang bị một thiết bị sục Oxy (như Hình 2.9d) để **gia tăng sự trao đổi không khí giữa dung dịch và môi trường bên ngoài**, thông qua đó làm tăng lượng Oxy mà rễ cây hấp thụ được.

Quạt thông gió: Do trong quá trình sinh trưởng, cây không ngừng quang hợp và hô hấp. Một quạt thông gió (như Hình 2.9f) được lắp đặt giúp duy trì nhiệt độ bên trong nhà kính ở mức ổn định và hỗ trợ đối lưu không khí giữa bên trong và bên ngoài nhà kính. Quạt được thiết kế để bật 24/24 và khởi động cùng hệ thống.



- (1) Bộ phận kết nối nguồn.
- (2) Các bộ phận kết nối dây của người dùng có thể tháo được (phía sau nắp che).
- (3) Khe cắm thẻ nhớ phía dưới cửa phía trên.
- (4) Các led báo trạng thái dành cho I/O tích hợp.
- (5) Bộ phận kết hợp PROFINET (phía trên CPU).

Hình 2.11. PLC S7 1200 DC/DC/DC

Thiết bị điều khiển **PLC: PLC S7 1200 (như Hình 2.11)** được lựa chọn để đảm nhận vai trò là bộ xử lý trung tâm. Bộ xử lý trung tâm là nơi chứa hầu hết các thành phần lập trình của hệ thống, bao gồm việc **giao tiếp với IoT Node**, thực hiện thuật toán điều khiển tự động và phải đủ mạnh để **duy trì được một web server** cho phép truy cập vào hệ thống từ xa. Bên cạnh đó bộ xử lý phải đủ bền bỉ, độ chính xác cao và đáp ứng được các tiêu chuẩn công nghiệp để có thể hoạt động ổn định trong thời gian dài ngoài thực địa. Với những yêu cầu trên, đề tài đã sử dụng bộ PLC S7 1200 để xây dựng hệ thống IoT. Ngôn ngữ lập trình phổ biến cho PLC là LAD (Ladder logic - Dạng hình thang), FBD (Function Block Diagram - Khối chức năng), STL (Statement List - Liệt kê lệnh) và Ladder logic là ngôn ngữ lập trình PLC đang được ưa chuộng nhất. S7-1200 ra đời năm 2009 dùng để thay thế dần cho S7-200. So với S7-200 thì S7-1200 có những tính năng nổi trội hơn. S7-1200 được thiết kế nhỏ gọn, chi phí thấp, và một tập lệnh mạnh

giúp những giải pháp hoàn hảo hơn cho ứng dụng sử dụng với S7-1200. S7-1200 cung cấp một cổng PROFINET, hỗ trợ chuẩn Ethernet và TCP/IP.

Các thành phần của PLC S7-1200 bao gồm:

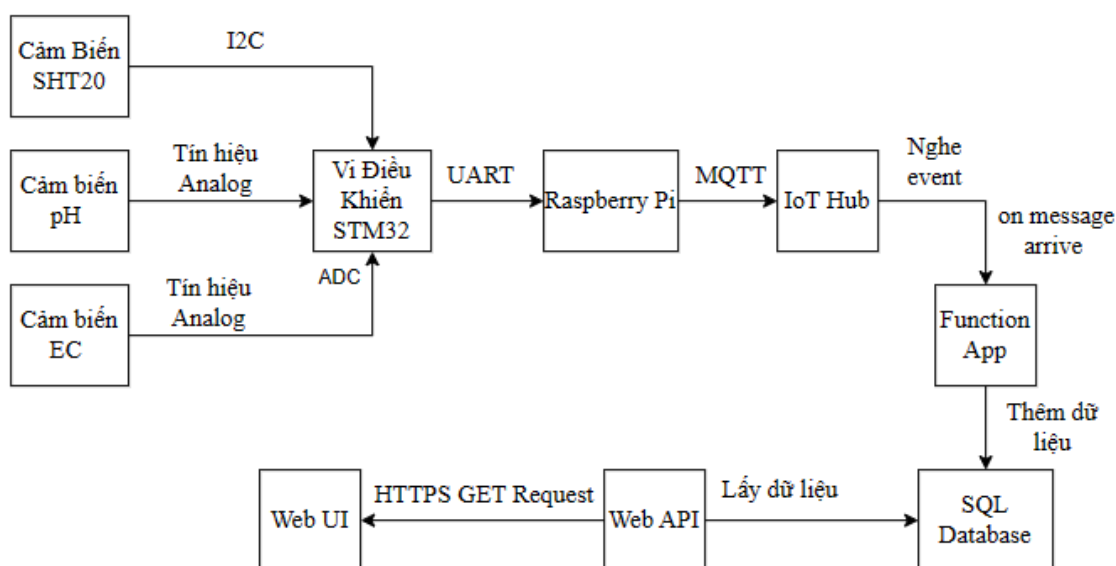
- 1) Bộ điều khiển nhỏ gọn với sự phân loại trong các phiên bản khác nhau như: Điều khiển AC, RELAY hoặc DC phạm vi rộng
- 2) Mạch tương tự và số mở rộng ngõ vào/ra trực tiếp trên CPU làm giảm chi phí sản phẩm
- 3) Module tín hiệu số và tương tự khác nhau bao gồm (module SM và SB)
- 4) Module giao tiếp RS232/RS485 để giao tiếp thông qua kết nối PTP
- 5) Bổ sung 4 cổng Ethernet
- 6) Module nguồn PS 1207 ổn định, dòng điện áp 115/230 VAC và điện áp 24VDC.

CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN VÀ KẾT NỐI ĐIỆN TOÁN Đám Mây

Hệ thống gồm các tính năng chính: thu thập và hiển thị thông số môi trường (trong đó còn có hiển thị lịch sử thông số, lịch sử điều khiển thiết bị), điều khiển (3 chế độ điều khiển, tính năng set ngưỡng) Trình bày cụ thể thành 2 mục chính.

Dựa vào mô hình hoạt động được cung cấp ở hình 2.1. Sơ đồ khối hệ thống, hai chức năng chính của hệ thống: thu thập dữ liệu từ các cảm biến và điều khiển các thiết bị vận hành trong nhà kính được mô tả chi tiết như sau:

3.1. Chương trình thu thập dữ liệu



Hình 3.1. Chương trình thu thập dữ liệu

Trong quá trình sinh trưởng của cây, cây sẽ hấp thụ các dinh dưỡng trong dung dịch nuôi trồng lượng dung dịch này sẽ giảm đi. Để tiện theo dõi và điều khiển mô hình quy trình thu thập dữ liệu được thiết kế như hình 3.1 trên.

Board STM32 sẽ tiến hành đọc dữ liệu từ các cảm biến. Trong đó, cảm biến SHT20 sẽ truyền tín hiệu digital tới board bằng giao thức I2C, còn cảm biến pH và EC thì truyền trực tiếp tín hiệu analog tới board STM32. Dữ liệu từ STM32 sẽ được truyền tới Raspberry Pi bằng giao thức UART. Cụ thể hơn, sau khi nhận được data từ các cảm biến, bộ ADC (Analog to Digital Converter) sẽ thực hiện chuyển đổi tín hiệu analog từ cảm biến pH và EC thành tín hiệu digital, sau đó toàn bộ tín hiệu digital thu được từ 3 cảm biến lên Raspberry Pi bằng giao thức UART.

Để phục vụ cho việc hiển thị thông tin lên giao diện người dùng, các dữ liệu thu được từ Raspberry Pi sẽ được chuyển tới IoT Hub thông qua giao thức MQTT. Cùng lúc đó, Azure Function cũng hoạt động, nó thực hiện việc listen event, trong trường hợp này là on message arrived, event này sẽ bao gồm một thông báo để trigger Azure Function và các dữ liệu mà IoT Hub vừa nhận được từ Pi. Sau khi đã được trigger, Azure Function sẽ thực hiện việc thêm các data trên vào SQL Database. Web API được tạo bằng Azure App Service sẽ được kết nối tới database, làm trung gian để hiển thị các thông tin từ database lên Web UI. Quá trình hiển thị đó được thực hiện như sau: Cứ mỗi 5 giây, Web UI sẽ gửi bản tin HTTPS GET Request tới Web API bằng giao thức HTTPS, sau đó Web API lấy dữ liệu từ SQL Database rồi trả về bằng bản tin HTTPS Response cho Web UI.

3.2. Điều khiển

3.2.1. Giao thức truyền thông Modbus

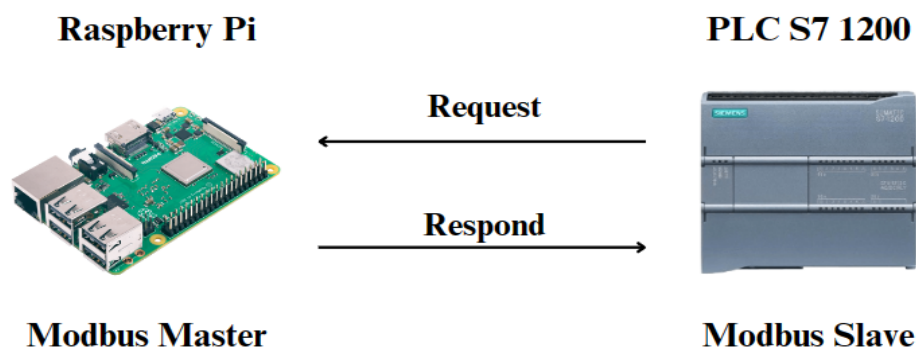
Giao thức Modbus là một giao thức truyền thông công nghiệp được sử dụng rộng rãi để giao tiếp giữa các thiết bị điều khiển tự động, cảm biến và các hệ thống giám sát quy trình trong môi trường công nghiệp. Giao thức này được phát triển bởi Modicon (hiện nay là một phần của Schneider Electric) vào những năm 1970 và sau đó đã trở thành một tiêu chuẩn ngành công nghiệp.

Có hai phiên bản chính của giao thức Modbus: Modbus RTU (Remote Terminal Unit) và Modbus TCP/IP. Dưới đây là mô tả ngắn về từng phiên bản:

Modbus RTU: Modbus RTU sử dụng kỹ thuật truyền thông dựa trên chuẩn RS-232 hoặc RS-485. Trong môi trường này, các truyền thông là điểm-điểm hoặc điểm-nhiều điểm. Định dạng truyền thông: Dữ liệu được truyền dưới dạng các khung (frame) gồm địa chỉ thiết bị, mã chức năng, dữ liệu và kiểm tra lỗi CRC. Tốc độ truyền: Tốc độ truyền thông thường nhanh hơn so với Modbus ASCII.

Modbus TCP/IP: Modbus TCP/IP sử dụng giao thức truyền thông qua mạng Ethernet TCP/IP, làm cho nó có thể tích hợp dễ dàng vào mạng công nghiệp hiện đại. Định dạng truyền thông: Dữ liệu được truyền dưới dạng các gói tin TCP/IP, với địa chỉ IP của thiết bị. Tính tương thích mạng: Modbus TCP/IP cho phép truyền thông giữa các thiết bị ở xa trên cùng một mạng TCP/IP, mở rộng phạm vi ứng dụng của nó so với Modbus RTU.

Modbus thường được sử dụng trong các ứng dụng như điều khiển quy trình, tự động hóa công nghiệp, thu thập dữ liệu từ cảm biến, và giao tiếp giữa các thành phần của hệ thống tự động hóa. Đề tài này sử dụng phiên bản Modbus TCP/IP với PLC đóng vai trò Modbus Slave thực hiện truy vấn đến Modbus Master là raspberry Pi.



Hình 3.2. Giao tiếp MODBUS giữa Raspberry Pi và PLC

Modbus Master và Modbus Slave: Trong mô hình Modbus, thiết bị có nhiệm vụ kiểm soát quy trình chính được gọi là "Modbus Master," trong khi các thiết bị khác như cảm biến, điều khiển, và các PLC khác được gọi là "Modbus Slave". **Modbus Master là người gửi các yêu cầu đọc hoặc ghi dữ liệu,** trong khi Modbus Slave là người nhận và phản hồi theo yêu cầu từ Master.

Để thiết lập truyền thông giữa một Raspberry Pi và một PLC thông qua giao thức Modbus, ta cần thực hiện như sau: **Kết nối cả Raspberry Pi và PLC vào cùng một mạng Ethernet.** Ở phía Raspberry Pi sử dụng một thư viện pymodbus cho Python để lập trình. Sử dụng thư viện Modbus để lập trình truyền thông qua giao thức TCP/IP. Xác định địa chỉ IP của PLC và cổng mà nó lắng nghe. Ở phía **PLC S7 1200,** việc khởi tạo và thực hiện truyền thông Modbus được định nghĩa bởi các hàm Modbus client.

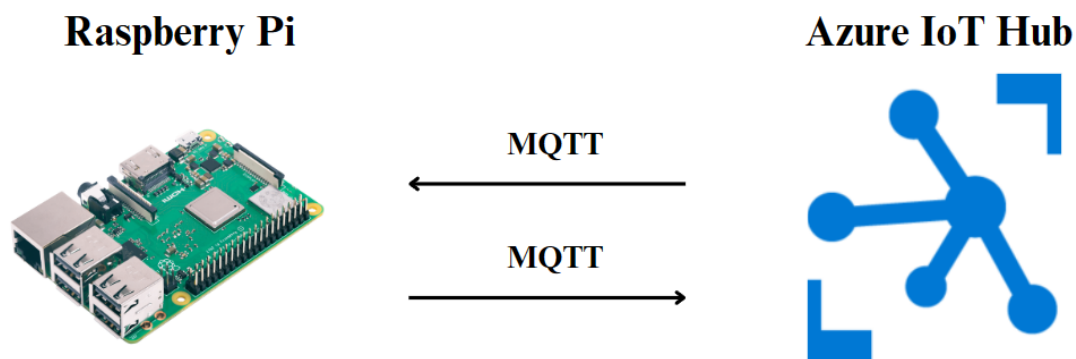
3.2.2. Giao thức truyền thông MQTT

Giao thức MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) là một giao thức truyền thông nhẹ và mạnh mẽ, được thiết kế đặc biệt cho việc truyền thông giữa các thiết bị IoT (Internet of Things). Giao thức này có thể được sử dụng để gửi và nhận dữ liệu giữa các thiết bị mà không tốn nhiều băng thông và có độ tin cậy cao. Dưới đây là một số điểm quan trọng về giao thức MQTT:

MQTT sử dụng mô hình publish-subscribe, trong đó các thiết bị có thể đăng ký để nhận thông điệp từ một chủ đề (topic) cụ thể. Các thiết bị khác sau đó có thể gửi thông điệp đến chủ đề đó, và tất cả các thiết bị đăng ký sẽ nhận được thông điệp đó. **MQTT sử dụng khái niệm về "thông điệp" (message) và "chủ đề" (topic).** Thông điệp là dữ liệu cần được truyền đi, trong khi chủ đề là định danh cho nơi thông điệp sẽ được gửi hoặc nhận.

MQTT hỗ trợ các cấp độ chất lượng dịch vụ (QoS) khác nhau để đảm bảo việc truyền thông có độ tin cậy mong muốn. Có ba cấp độ QoS: 0 (At most once), 1 (At least once), và 2 (Exactly once). MQTT hỗ trợ tính năng lưu trữ thông điệp (retained

messages), cho phép chủ đề giữ lại thông điệp cuối cùng và gửi nó đến bất kỳ thiết bị mới đăng ký. MQTT được thiết kế để hoạt động trên các thiết bị có tài nguyên hạn chế và trong môi trường mạng không ổn định. MQTT không phụ thuộc vào ngôn ngữ lập trình cụ thể và có thể sử dụng với nhiều loại ngôn ngữ khác nhau. MQTT hỗ trợ cơ chế bảo mật thông qua việc sử dụng TLS/SSL để mã hóa dữ liệu và cơ chế xác thực để đảm bảo tính an toàn của giao thức. Giao thức MQTT thường được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng IoT, nơi cần sự linh hoạt, hiệu suất tốt, và khả năng mở rộng. MQTT giúp đơn giản hóa việc truyền thông và quản lý dữ liệu giữa các thiết bị trong môi trường IoT đa dạng.



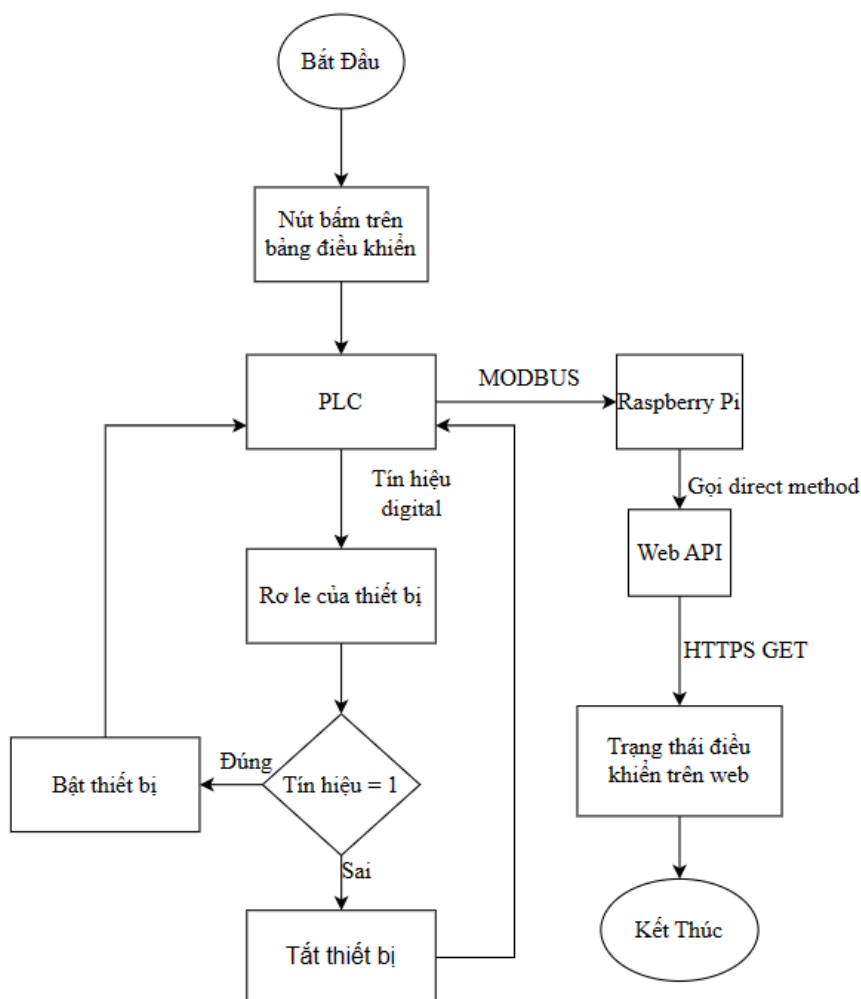
Hình 3.3. Giao tiếp MQTT giữa Raspberry Pi và Azure IoT Hub

Trong hệ thống này, Azure IoT Hub hoạt động như một MQTT broker, là nơi mà tất cả các thiết bị và ứng dụng IoT kết nối và truyền thông với nhau. Raspberry Pi sử dụng giao thức MQTT để kết nối và đăng ký với IoT Hub. Các thông tin đăng ký này bao gồm tên thiết bị, khóa xác minh, các dữ liệu cảm biến, các dữ liệu điều khiển. MQTT sử dụng các chủ đề (topics) để định rõ nơi mà dữ liệu sẽ được đăng và đọc. Thiết bị có thể đăng tin nhắn (publish) lên một chủ đề và đọc tin nhắn (subscribe) từ một chủ đề.

Chủ đề có thể đại diện cho các dạng dữ liệu cụ thể hoặc các hành động mà các thiết bị hoặc ứng dụng muốn thực hiện. MQTT trong Azure IoT Hub sử dụng TLS/SSL để bảo mật giao tiếp. Điều này đảm bảo rằng dữ liệu được truyền qua mạng một cách an toàn và được mã hóa.

3.2.3. Thuật toán điều khiển thủ công tại chỗ

Phương pháp truyền thống nhất để điều khiển các thiết bị vận hành là thông qua việc sử dụng bảng điều khiển cơ bản trực tiếp tại nhà kính. Khi người sử dụng **bấm các nút trên bảng điều khiển này**, thuật toán được thực hiện theo quy trình như được mô tả trong Hình 3.4.



Hình 3.4. Thuật toán điều khiển thủ công tại chỗ

Khi người dùng kích hoạt các nút bấm trên bảng điều khiển ở nhà kính, tín hiệu điện sẽ truyền từ nút bấm đến bộ điều khiển PLC. Bộ điều khiển PLC sau khi nhận tín hiệu điều khiển sẽ tự động phát đi các tín hiệu kỹ thuật số (0 và 1) tới các chân kết nối với các rơ le của thiết bị cần điều khiển như là bơm EH, bơm pH, đèn sinh trưởng, sục oxi, bật/tắt hệ thống. Và tùy vào trạng thái của hệ thống đang hoạt động, nếu hệ thống đang hoạt động ở chế độ thủ công PLC sẽ gửi tín hiệu là 0, rơ le sẽ mở và tắt thiết bị. Ngược lại, nếu tín hiệu là 1, rơ le sẽ đóng và khởi động thiết bị, dừng hoặc duy trì trạng thái hoạt động của hệ thống tùy thuộc vào tình trạng trước đó.

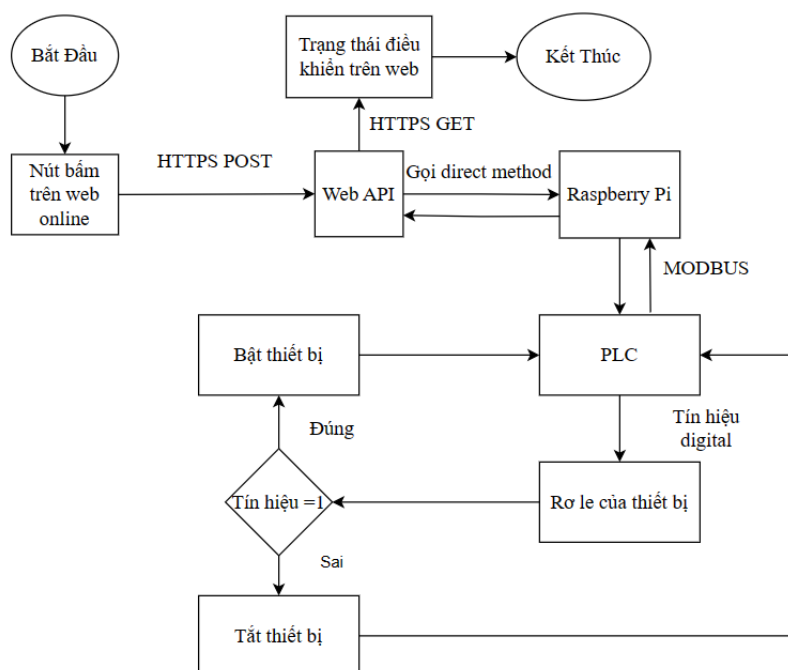
Sau khi quá trình điều khiển thiết bị thành công, bộ điều khiển PLC trả về tín hiệu phản hồi tới Raspberry Pi thông qua giao thức truyền thông MODBUS. Truyền thông MODBUS sử dụng cấu trúc dữ liệu đơn giản, giúp dễ dàng triển khai và cấu hình. Trong hệ thống được kết nối trực tiếp với mạng nên truyền thông tcp/ip của modbus trở nên hiệu quả, tính ổn định và tin cậy cao. Raspberry Pi tiếp tục kích hoạt phương thức trực tiếp (direct method) trên Azure Hub để chuyển thông tin này lên web API. Phương thức trực tiếp cho phép hệ thống gửi lệnh trực tiếp đến thiết bị mà không cần thiết lập một kênh liên lạc liên tục. Nó làm giảm độ trễ và tăng độ tin cậy của lệnh. Nó giúp đồng

bộ giữa trạng thái của thiết bị thực tế và trên web, điều này đặc biệt cần thiết để kiểm soát được sự đồng nhất giữa các thiết bị.

Khi dữ liệu trạng thái được nhận, **web API sử dụng giao thức HTTPS GET** để cập nhật trạng thái điều khiển thành công, từ đó cung cấp thông tin cần thiết cho giao diện người dùng trên trang web. Điều này tạo ra một quy trình thông tin chặt chẽ và đồng bộ giữa các thành phần, từ nguồn tín hiệu ban đầu cho đến việc hiển thị trạng thái điều khiển trên giao diện người dùng, tất cả được thực hiện một cách linh hoạt và an toàn.

3.2.4. Thuật toán điều khiển thủ công từ xa

Chức năng điều khiển từ xa được thiết kế để giải quyết tình huống khi người nông dân không thể có mặt gần nhà kính, nhưng vẫn muốn duy trì và điều chỉnh hoạt động của thiết bị trong nhà kính để đảm bảo rằng điều kiện làm việc ở mức lý tưởng. Trong tình huống này, người dùng có thể thực hiện các thao tác điều khiển thông qua các nút bấm hiển thị trên giao diện người dùng trực tuyến. Thuật toán trong trường hợp này được minh họa ở Hình 3.5. Thuật toán được minh họa trong **Hình 3.5 mô tả quy trình này**, bao gồm việc nhận diện và xử lý các yêu cầu điều khiển từ xa, liên kết chúng với các hành động cụ thể trên thiết bị trong nhà kính và đảm bảo rằng các điều chỉnh này được thực hiện một cách hiệu quả và chính xác. Điều này mang lại ưu điểm lớn trong việc quản lý và giám sát môi trường trong nhà kính mà không yêu cầu sự hiện diện vật lý của người nông dân, tăng tính linh hoạt và tiện lợi trong quản lý nông nghiệp hiện đại.



Hình 3.5. Thuật toán điều khiển thủ công từ xa

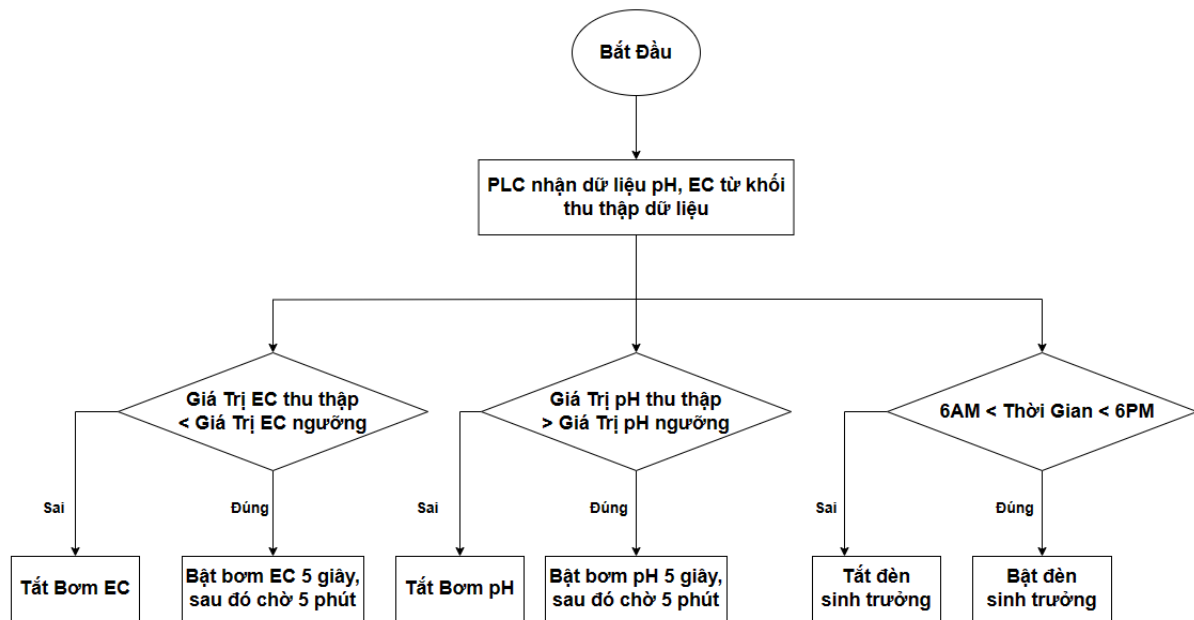
Quá trình bắt đầu khi người dùng tương tác trên giao diện điều khiển của trang web trực tuyến bằng cách nhấn các nút điều khiển. Khi nhận được tín hiệu điều khiển của người dùng, giao diện người dùng trên web sẽ gửi một yêu cầu HTTPS POST tới web API. Web API, sử dụng công nghệ Azure IoT SDK, kích hoạt một phương thức trực tiếp (direct method) đến Raspberry Pi.

Raspberry Pi, sau khi nhận được yêu cầu sẽ gửi tín hiệu đến bộ điều khiển PLC thông qua giao tiếp MODBUS để thực hiện quá trình điều khiển hệ thống. PLC sau đó chấp nhận tín hiệu phân tích và gửi các tín hiệu kỹ thuật số tới các chân kết nối với rơ le của từng thiết bị. Khi tín hiệu là 1, rơ le đóng và kích hoạt khởi động thiết bị; ngược lại, nếu là 0 rơ le mở và thiết bị dừng hoạt động.

Sau khi quá trình điều khiển thiết bị thành công, bộ điều khiển PLC phản hồi tín hiệu về Raspberry Pi qua kênh truyền thông MODBUS. Raspberry Pi tiếp tục kích hoạt phương thức trực tiếp trên Azure IoT Hub để cập nhật thông tin về trạng thái. Web API, khi nhận được dữ liệu này, sử dụng giao thức HTTPS GET để cập nhật trạng thái điều khiển thành công, đồng thời cung cấp thông tin này để cập nhật lại giao diện người dùng trên trang web. Quy trình này tạo ra một hệ thống hiệu quả và linh hoạt, đảm bảo tính liên kết chặt chẽ và an toàn trong quá trình điều khiển và theo dõi trạng thái của các thiết bị từ xa.

3.2.5. Thuật toán điều khiển tự động

Ngoài khả năng điều khiển thủ công, khi người dùng có thể tự điều khiển các thiết bị vận hành dựa trên thông số cảm biến, điểm đặc biệt của việc sử dụng PLC trong hệ thống này là khả năng thực hiện điều khiển tự động. **Khi hệ thống chuyển sang chế độ tự động, các giá trị về nhiệt độ, độ ẩm, pH và EC nhận được từ Raspberry Pi sẽ được PLC sử dụng để so sánh với các ngưỡng trước đó đã được cài đặt, ứng với từng giai đoạn sinh trưởng của cây.** Thông qua quá trình này, PLC có khả năng tự động điều chỉnh các thiết bị vận hành như bơm dung dịch dinh dưỡng và bơm pH một cách linh hoạt. Điều này giúp duy trì môi trường chậu thủy canh ổn định và phù hợp với yêu cầu của cây trong từng giai đoạn phát triển. Sự linh hoạt và chính xác của PLC trong quá trình điều khiển tự động là yếu tố quan trọng giúp tối ưu hóa điều kiện môi trường, tạo ra một hệ thống thủy canh hiệu quả và hiệu suất cao. Điều này cung cấp một giải pháp tự động hóa thông minh cho việc quản lý và duy trì một môi trường chăm sóc cây trồng tối ưu.



Hình 3.6. Thuật toán điều khiển tự động

Cụ thể, trong quá trình sinh trưởng, cây sẽ hút dinh dưỡng bên trong dung dịch, dần dần làm cho độ dẫn điện EC giảm đi (bản chất là nồng độ các ion giảm), ngược lại pH sẽ tăng lên. Hệ thống lưu các ngưỡng EC và pH cho trước, PLC sẽ liên tục quét các giá trị cảm biến trả về, nếu giá trị EC đọc được nhỏ hơn giá trị ngưỡng thì bơm EC sẽ được bật để bơm dung dịch dinh dưỡng. Bên cạnh đó nếu pH tăng vượt quá ngưỡng, bơm pH sẽ được bật để bơm dung dịch axit loãng vào bên trong chậu thủy canh. Thời gian bật bơm của cả 2 bơm là 5 giây, sau 5 giây bật để bơm dung dịch, cả 2 bơm sẽ tắt. Khoảng thời gian 5 giây đã được tính toán thông qua đo lường lưu lượng của máy bơm, để khi các máy bơm được kích hoạt trong khoảng thời gian này, các giá trị pH và EC bên trong chậu thủy canh sẽ quay trở lại ổn định xung quanh mức ngưỡng mà không tăng/giảm quá xa ngưỡng này. Phía đáy của chậu thủy canh được lắp thêm ống sục không khí, sục không khí vừa có nhiệm vụ làm tăng lượng oxy trong dung dịch, vừa có vai trò tăng sự khuếch tán của các dung dịch pH, EC bên trong chậu thủy canh. Bằng cách này các giá trị pH, EC luôn được giữ ở mức tối ưu nhất. Chế độ tự động cũng điều chỉnh thời gian chiếu sáng của đèn theo chu kỳ mô phỏng thời gian chiếu sáng ban ngày, bật từ 6h sáng đến 6h tối. PLC sử dụng thời gian thực để xác định thời gian và thực hiện chức năng này mỗi ngày. Điều này đảm bảo rằng cây nhận đủ ánh sáng cần thiết để phát triển mạnh mẽ. Qua đó, hệ thống tự động này không chỉ duy trì cân bằng dinh dưỡng mà còn tạo ra môi trường lý tưởng cho cây trồng, đồng thời giảm công sức và can thiệp của người trồng cây.

CHƯƠNG 4. THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ

4.1 Quá trình thực nghiệm

4.1.1. Triển khai lắp đặt nhà kính

Mô hình nhà kính để bàn được triển khai lắp đặt như đã trình bày trong phần 2.3 *Khối điều khiển thuộc Chương 2: Thiết kế hệ thống.*



a)



b)

Hình 4.1. Nhà kính đã triển khai; a) Khi tắt đèn; b) Khi bật đèn

Cấu trúc của nhà kính được xây dựng bằng nhôm định hình và mica, tạo nên một không gian đóng kín được thiết kế đặc biệt để chứa chậu thủy canh tĩnh. Khu vực này có thể được coi là một vùng khí hậu nhỏ, cung cấp sự cách ly cho cây khỏi tác động của thời tiết và sự xâm nhập của sâu bệnh từ môi trường bên ngoài. Đồng thời, nó cung cấp khả năng điều chỉnh linh hoạt các điều kiện môi trường bên trong để tối ưu hóa cho sự sinh trưởng của cây. Phía trên của cấu trúc là không gian sống của cây và nơi đặt chậu thủy sinh.

Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và sinh sống của cây trong môi trường được kiểm soát. Bên dưới là lớp đế, nơi chứa toàn bộ hệ thống mạch điện, vi điều khiển và là nơi lắp đặt PLC và bảng điều khiển. Sự phân chia giữa hai tầng được thực hiện thông qua một lớp nhựa chống tràn nước, giúp bảo vệ mạch điện và các linh kiện quan trọng bên dưới. Tổng thể, cấu trúc này không chỉ tạo ra một môi trường bảo vệ cây

mà còn mang lại sự thuận tiện và linh hoạt trong việc điều chỉnh và quản lý các điều kiện môi trường, đồng thời giúp bảo vệ hệ thống điện và linh kiện từ tác động của nước.

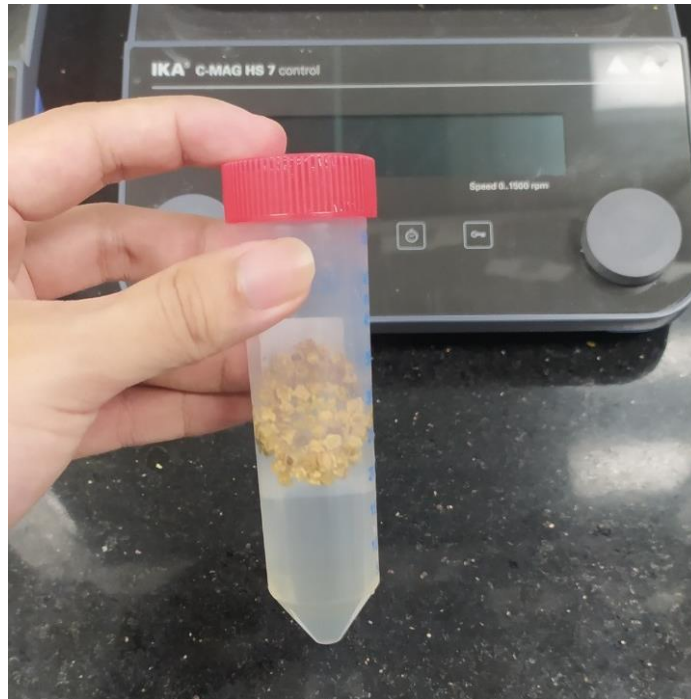
Hệ thống sử dụng bộ vi điều khiển **STM32F401Re**, một lựa chọn khác biệt so với đề tài của tác giả Nguyễn Hồng Sơn. Điều này mang lại lợi ích của việc **tách biệt khối điều khiển và khối thu thập dữ liệu**, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển hệ thống đa cảm biến và đa điểm. Sự linh hoạt trong việc lựa chọn bộ vi điều khiển này cung cấp khả năng tích hợp dễ dàng và mở rộng hệ thống theo yêu cầu cụ thể.

Không chỉ vậy, việc tích hợp **Raspberry Pi vào hệ thống đóng vai trò làm cầu nối**, đồng thời giúp quản lý các điểm dễ dàng và thuận tiện hơn. Sự kết hợp giữa bộ vi điều khiển STM32F401Re và Raspberry Pi tạo ra một kiến trúc linh hoạt, hỗ trợ trong việc mở rộng hệ thống và quản lý hiệu quả các thiết bị thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn và điểm trong môi trường. Những cải tiến này không chỉ tăng cường khả năng thu thập dữ liệu đa dạng mà còn tạo ra sự linh hoạt trong việc mở rộng và cập nhật hệ thống trong tương lai. Điều này đặt nền tảng cho sự phát triển tiếp theo của hệ thống, đồng thời đáp ứng hiệu quả và hiệu suất trong quá trình quản lý và kiểm soát môi trường.

4.1.2. Quy trình trồng cây cải bó xôi

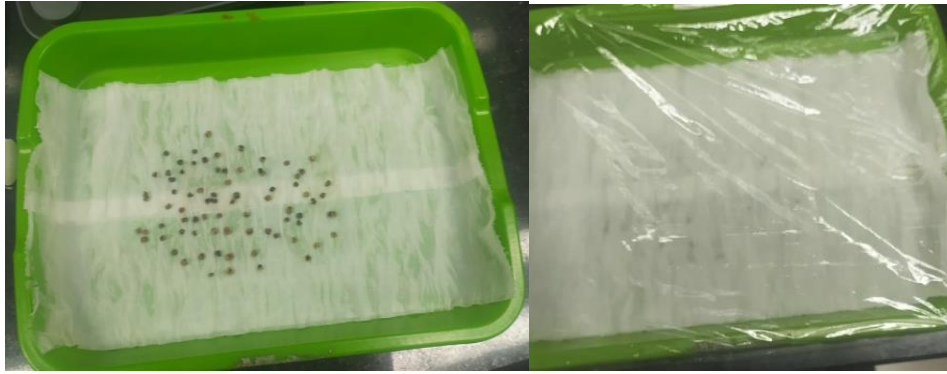
Quá trình trồng cải bó xôi được tiến hành như sau:

Bước 1: **Chuẩn bị hạt giống cây** cải bó xôi cho quá trình trồng trong môi trường thủy canh. Rửa hạt giống: Đầu tiên, đặt hạt giống cây cải bó xôi vào một rổ nhỏ và sử dụng nước sạch để nhẹ nhàng rửa sạch bụi bẩn và các tạp chất khác trên bề mặt hạt giống. Ngâm hạt giống trong dung dịch oxy già : Chuẩn bị một dung dịch oxy già và đặt hạt giống đã được rửa vào dung dịch này. Ngâm hạt giống trong dung dịch oxy già pha loãng trong khoảng 16 tiếng để tăng cường khả năng phát triển của hạt giống trước khi chúng được đưa vào hệ thống thủy canh. Quá trình ngâm trong dung dịch oxy già giúp loại bỏ vi khuẩn và nấm mốc trên hạt giống. Điều này giúp tăng khả năng nảy mầm của hạt giống và giảm nguy cơ cây con bị bệnh. Oxy già là một chất oxy hóa mạnh. Nó có thể phá hủy cấu trúc của vi khuẩn và nấm mốc. Tuy nhiên, oxy già cũng có thể làm tổn thương hạt giống, vì vậy cần sử dụng đúng liều lượng và thời gian ngâm. Liều lượng oxy già thường được sử dụng để ngâm hạt giống là 3%. Trong hình 4.2, lượng hạt dùng để ương là **30 hạt được đựng trong ống nghiệm**



Hình 4.2. Hạt giống cải bó xôi sau khi rửa sạch được ngâm trong dung dịch oxy già

Bước 2: **Duy trì độ ẩm hạt giống** (hình 4.3): Đặt hạt giống giữa hai lớp giấy ẩm: Sau khi hạt giống đã được ngâm trong dung dịch oxy già, đặt chúng giữa hai lớp giấy ẩm. Giấy ẩm là một cách đơn giản và hiệu quả để duy trì độ ẩm cho hạt giống. Giấy ẩm sẽ hút ẩm từ không khí và cung cấp cho hạt giống. Điều này giúp hạt giống giữ được độ ẩm cần thiết để nảy mầm. Đảm bảo giấy ẩm đã được làm ướt trước đó để tạo điều kiện môi trường ẩm cho hạt giống. Bọc hạt giống trong nylon: Sau khi đặt hạt giữa giấy ẩm, bọc chúng cẩn thận trong một lớp nylon và để trong 4 ngày. Điều này giúp duy trì độ ẩm quanh hạt giống và tạo ra một môi trường chứa độ ẩm đồng đều, giúp kích thích quá trình nảy mầm và phát triển của hạt giống. Ưu điểm của phương pháp sử dụng giấy ẩm để duy trì độ ẩm cho hạt giống là đơn giản, hiệu quả, chi phí thấp và dễ dàng thực hiện. Trong quá trình này, cần kiểm tra đều đặn để đảm bảo giấy ẩm vẫn giữ được độ ẩm cần thiết và thay thế nếu cần. Ngoài ra, cũng cần quan sát sự phát triển của hạt giống để đảm bảo chúng phát triển tốt.



a)

b)

Hình 4.3. Sử dụng giấy ẩm để duy trì độ ẩm cho hạt giống a) hạt giống được đặt trên giấy ẩm trong khay đựng b) khay đựng bọc trong nilon để giữ ẩm cho cây

Bước 3: **Lên cây non** (hình 4.4): Sau khi ủ ẩm, hạt giống nảy mầm. Cần quan sát để đảm bảo chúng phát triển đủ để đưa vào bước tiếp theo. Đưa hạt vào các cá thể len đá: Chọn các hạt nảy mầm và phát triển đủ lớn để **đưa vào các cá thể len len đá**. Len đá là một loại cây bụi có thân và lá màu xanh lá cây. Các lá của len đá có hình dạng như kim và có thể dài tới 20 cm. Len đá thường mọc ở những nơi khô cằn và khắc nghiệt. Cây non có thể sử dụng các cá thể len đá để bảo vệ chúng khỏi gió và nắng. Các cá thể len đá cũng có thể giúp giữ ẩm cho đất, điều này có thể giúp cây non phát triển trong môi trường thủy canh. Trong hình 4.4 các giá thể len đá là các khối màu vàng hình hộp ở giữa có khoét lỗ để đưa cây con vào. Đảm bảo độ ẩm và ánh sáng: **Tiếp tục duy trì độ ẩm** xung quanh cây non bằng cách giữ cho cá thể len đá được giữ ẩm. Đồng thời, cung cấp ánh sáng đủ cho cây non phát triển mạnh mẽ. Quá trình này sẽ **diễn ra trong 4 ngày**.



Hình 4.4: Cây non đứng vững trong các cá thể len đá

Bước 4: Đưa cây vào **dung dịch thủy canh** trong nhà kính. Pha dung dịch: Thực vật cần **17 nguyên tố thiết yếu** để phát triển và những nguyên tố này có thể được cung cấp từ không khí, nước và phân bón. 17 nguyên tố gồm carbon (C), hydro (H), oxy (O), photpho (P), kali (K), nitơ (N), lưu huỳnh (S), canxi (Ca), sắt (Fe), magiê (Mg), bo (B), mangan (Mn), đồng (Cu), kẽm (Zn), molybden (Mo), clo (Cl) và niken (Ni). Lượng chất dinh dưỡng thiếu hoặc dư thừa đều dẫn đến rối loạn chức năng chuyển hoá, gây thiệt hại về năng suất. Khi hàm lượng chất dinh dưỡng dư thừa ở mức cao sẽ ngăn cản sự hút nước và các chất dinh dưỡng của cây trồng gây tác động xấu đến sự sinh trưởng, năng suất và chất lượng của cây trồng. Việc dư thừa còn gây ô nhiễm môi trường nước, môi trường đất, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người và động vật. Nhiều công thức thủy canh được phát hiện, hiện nay được sử dụng phổ biến trong nghiên cứu là công thức của Hoagland [22]. Dựa vào các kiến thức này, công thức được pha theo bảng sau:

Bảng 4.1. Thành phần dung dịch thủy canh

Thành Phần	Dung dịch gốc	mL dung dịch gốc/1L làm việc
Đa lượng		
KNO ₃	202 g/L	2.5
Ca(NO ₃) ₂ •4H ₂ O	472 g/L	2.5
MgSO ₄ •7H ₂ O	493 g/L	1
NH ₄ NO ₃	80 g/L	1
Vi lượng		
Sắt EDDHA (6% sắt)	15 g/L	1.5
H ₃ BO ₃	2.86 g/L	1
MnCl ₂ •4H ₂ O	1.81 g/L	1
ZnSO ₄ •7H ₂ O	0.22 g/L	1
CuSO ₄ •5H ₂ O	0.051 g/L	1
H ₂ MoO ₄ •H ₂ O hoặc	0.09 g/L	1
Na ₂ MoO ₄ •2H ₂ O	0.12 g/L	1
Phosphate		
1M KH ₂ PO ₄	136 g/L	1

Sau quá trình pha dung dịch, cây non từ giá thể len đá được chọn lựa sẽ được chuyển vào môi trường của nhà kính. Cây non được đặt trong các ô của khay ươm như hình 4.5. Kích thước của các ô trong khay ươm là **4cm x 4 cm** và được đặt cho một **bồn dung dịch thủy canh với 25cm x 35cm**. Các ô của khay ươm có tính chất nổi trên mặt nước điều này giúp cho cây không bị ngập hẳn trong nước. Nhà kính được giữ ẩm và ẩm ướt để tạo điều kiện cho cây non phát triển. **Nhiệt độ trong nhà kính thường được giữ ở mức 20-23 độ C**. **Độ ẩm trong nhà kính thường được giữ ở mức 65% - 75%**. **Mức nước trong bồn thủy canh có chiều cao khoảng 15cm** điều này tạo môi trường lý tưởng cho bộ rễ của cây non phát triển.



Hình 4.5. Đưa cây non vào nhà kính

Bước 5: Cây phát triển trong môi trường nhà kính. Như hình 4.6, hệ thống đang được hoạt động ở chế độ thủ công để cài đặt cho cây ổn định, các cảm biến được cắm vào góc trái dưới của bồn thủy canh, dưới đáy bồn thủy canh đặt sục oxy để tạo sự lưu thông dung dịch thủy canh. Khi hệ thống ổn định sẽ chuyển sang chế độ tự động để nhà kính tự theo dõi và điều khiển cây. Từ đây, cây cải bó xôi sẽ phát triển trong nhà kính và được theo dõi giám sát các thông số để đảm bảo điều kiện lý tưởng nhất có thể cho chúng phát triển.

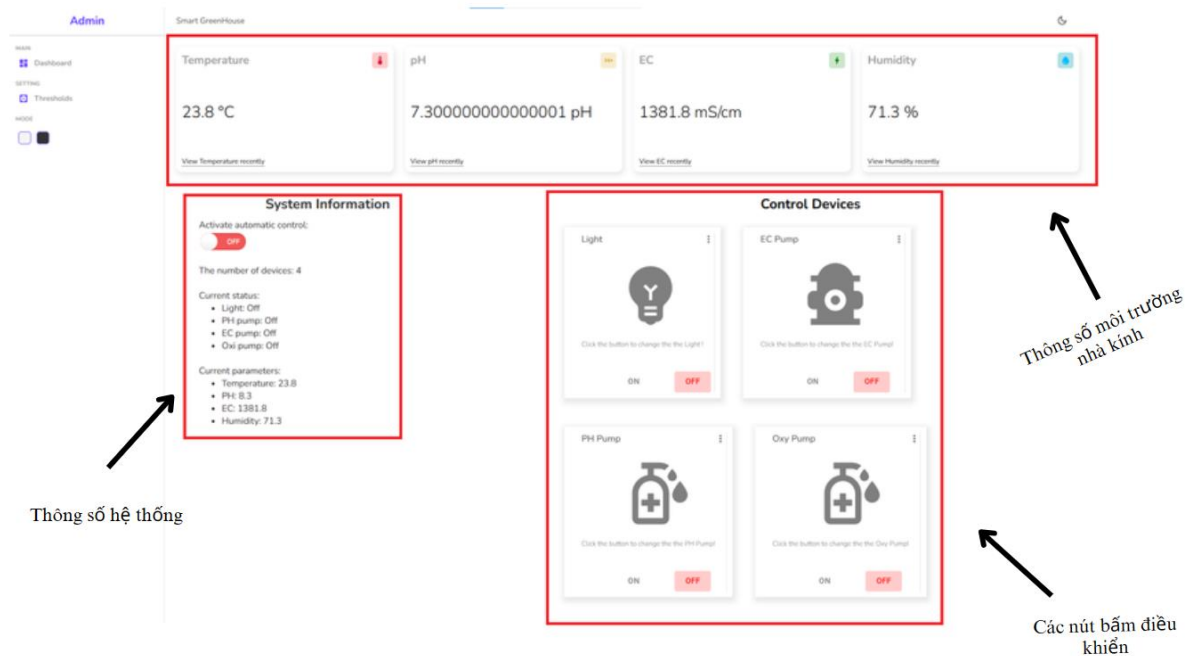


Hình 4.6: Cây cải bó xôi phát triển trong nhà kính

4.2. Kết quả

4.2.1. Giám sát môi trường nhà kính

Giao diện web được thực hiện để đảm bảo hai chức năng chính: **hiển thị các thông số môi trường bên trong nhà kính; hiển thị trạng thái và các nút bấm điều khiển của thiết bị vận hành**. Phần hiển thị các thông số nhà kính cho phép người dùng không chỉ quan sát nhiệt độ, độ pH, độ EC và độ ẩm của nhà kính, mà còn xem được lịch sử thay đổi của các thông số này theo thời gian. Dựa vào đó, **người dùng dễ dàng giám sát được điều kiện môi trường** nhà kính để kịp thời có sự điều chỉnh phù hợp. Đối với chức năng còn lại, **qua các thanh trạng thái bật/tắt, người dùng sẽ biết các thiết bị vận hành đang tắt hay bật**, và đây cũng là nơi thực hiện điều khiển từ xa khi cần thiết. Ngoài hai chức năng chính trên, để đảm bảo cho thuật toán điều khiển tự động của PLC được vận hành đúng, người dùng cần chủ động **cài đặt các ngưỡng lý tưởng cho cây phát triển trong phân cài đặt**. PLC sẽ dựa trên các giá trị ngưỡng có sẵn này để điều khiển các thiết bị vận hành tự động mà không cần tới sự can thiệp của người nông dân. Thêm vào đó, người dùng cũng có thể lựa chọn chế độ màn hình sáng hay tối tùy thuộc vào sở thích nhờ phần *MODE*. Cuối cùng, tất cả các thông tin tóm tắt về trạng thái của hệ thống được hiển thị trong phần *System Information*.



Hình 4.7. **Giao diện web điều khiển**

Để đảm bảo web giao diện người dùng hoạt động chính xác, một cơ sở dữ liệu cần được triển khai để lưu trữ bốn thông số quan trọng của nhà kính (như hình 4.8). Từ cơ sở dữ liệu này, các thông số này được truy xuất trong các khoảng thời gian ngẫu nhiên và được hiển thị dưới dạng biểu đồ, mô tả rõ sự thay đổi của chúng. Các biểu đồ được minh họa trong hình 4.9 và hình 4.10. Việc sử dụng cơ sở dữ liệu giúp đảm bảo rằng thông tin hiển thị trên giao diện người dùng luôn được cập nhật và chính xác. **Các**

biểu đồ đại diện cho xu hướng thay đổi của nhiệt độ, độ ẩm, pH và EC trong nhà kính theo thời gian, mang lại cái nhìn toàn diện về môi trường cây trồng.

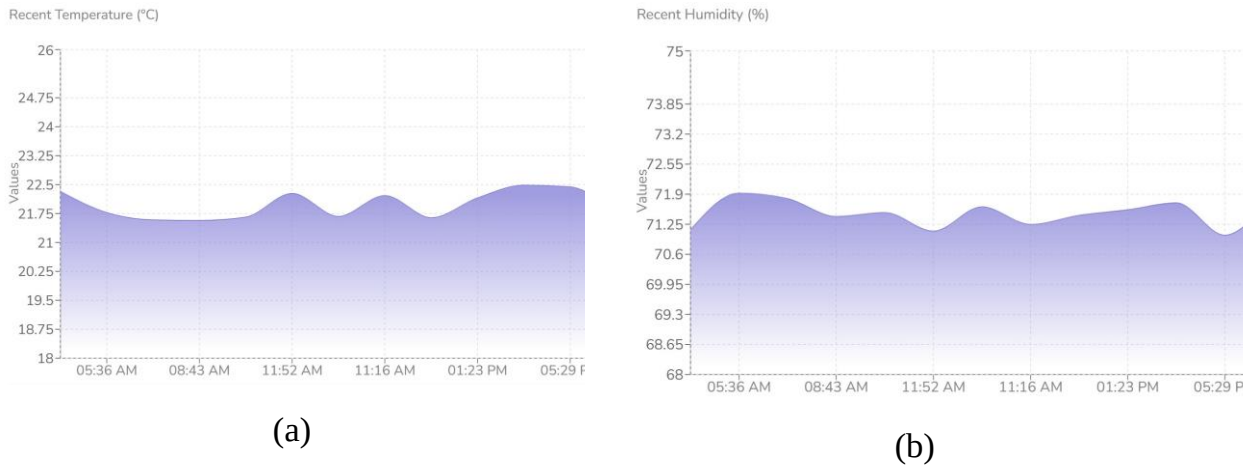
Sự tích hợp giữa cơ sở dữ liệu và giao diện người dùng giúp người trồng cây dễ dàng theo dõi và đánh giá hiệu suất của hệ thống thủy canh. Các biểu đồ đồng thời cung cấp thông tin hữu ích để đưa ra quyết định và điều chỉnh các tham số quan trọng để duy trì một môi trường chăm sóc cây trồng ổn định và tối ưu. Từ database, 4 thông số này được lấy trong các khoảng thời gian ngẫu nhiên và biểu diễn dưới dạng biểu đồ để chỉ rõ sự thay đổi của chúng. Các biểu đồ được thể hiện trong Hình 4.9 và Hình 4.10.

Results Messages Chart					
	Temperature	Humidity	Ph	Ec	TimeStamp
26	27.3	68.8	6.4	966.7	2023-10-26 0...
27	27.3	68.8	6.3	893.5	2023-10-26 0...
28	27.3	69	6.3	966.7	2023-10-26 0...
29	27.3	69.1	6.3	864.2	2023-10-26 0...
30	27.3	69.1	6.4	1196.2	2023-10-26 0...
31	27.3	69.1	6.3	913	2023-10-26 0...
32	27.3	69.2	6.3	898.4	2023-10-26 0...
33	27.3	69.3	6.5	874	2023-10-26 0...
34	27.3	69.4	6.4	942.3	2023-10-26 0...
35	27.3	69.3	6.3	898.4	2023-10-26 0...
36	27.3	69.2	6.4	991.2	2023-10-26 0...
37	27.3	69.1	6.3	966.7	2023-10-26 0...
38	27.3	69	6.4	937.5	2023-10-26 0...
39	27.3	69	6.4	903.3	2023-10-26 0...
40	27.3	69	6.4	942.3	2023-10-26 0...
41	27.3	69.1	6.4	888.6	2023-10-26 0...
42	27.3	69.1	6.3	917.9	2023-10-26 0...
43	27.3	69	6.4	913	2023-10-26 0...
44	27.3	68.9	6.4	1030.2	2023-10-26 0...
45	27.3	68.8	6.3	888.6	2023-10-26 0...
46	27.3	68.7	6.5	937.5	2023-10-26 0...
47	27.3	68.7	6.3	913	2023-10-26 0...
48	27.3	68.6	6.4	937.5	2023-10-26 0...
49	27.3	68.6	6.4	898.4	2023-10-26 0...
50	27.3	68.5	6.3	1015.6	2023-10-26 0...
51	27.3	68.5	6.4	952.1	2023-10-26 0...
52	27.3	68.7	6.4	869.1	2023-10-26 0...

Hình 4.8. Minh họa database của hệ thống.

Dữ liệu được lưu trữ trực tuyến trong cơ sở dữ liệu bao gồm 5 cột, lưu trữ thông tin của các cảm biến môi trường. Các cột đầu tiên thể hiện giá trị của cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, pH và EC. Toàn bộ dữ liệu được lưu trữ trên Azure SQL, tạo ra nguồn thông tin mà Web UI và PLC có thể truy cập. Mục tiêu của việc lưu trữ dữ liệu này là để hỗ trợ quá trình giám sát liên tục của cây và để phát triển cơ sở dữ liệu cho các mục đích sử dụng trong tương lai.

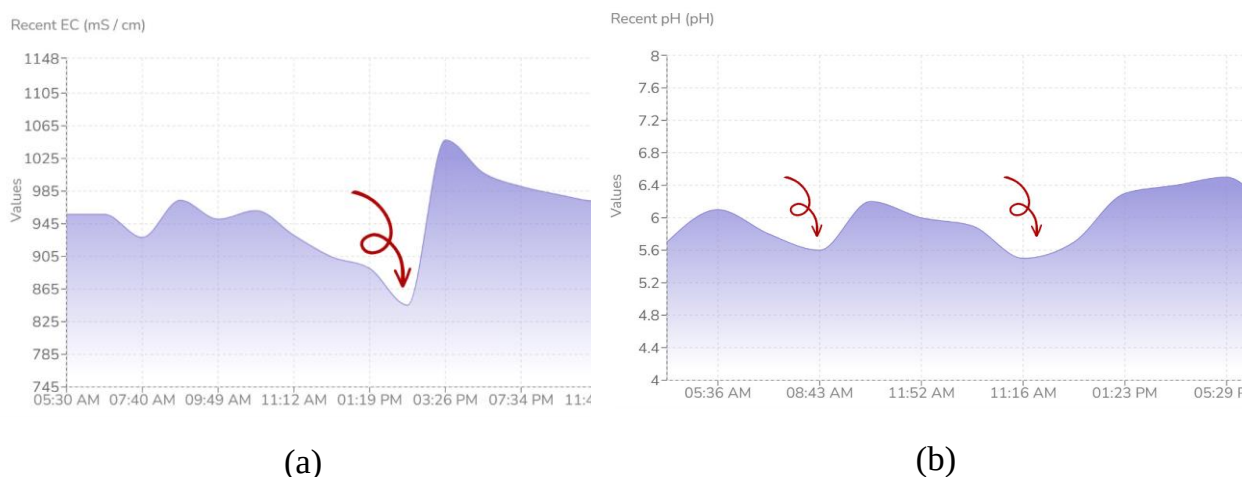
Nhiệt độ, độ ẩm của nhà kính:



Hình 4.9. Minh họa biểu đồ nhiệt độ, độ ẩm trong nhà kính; a) nhiệt độ; b) độ ẩm

Hệ thống đã triển khai quá trình thu thập dữ liệu về nhiệt độ và độ ẩm của môi trường theo thời gian thực, tạo thuận lợi cho việc theo dõi và giám sát. Các biểu đồ về nhiệt độ và độ ẩm, hiển thị trên trang web, giúp người dùng dễ dàng quan sát và thực hiện điều chỉnh khi cần thiết để đảm bảo các thông số này duy trì trong ngưỡng lý tưởng cho sự phát triển của cây cải bó xôi. Hình 4.9 là một minh họa cho biểu đồ nhiệt độ và độ ẩm trong nhà kính. Dữ liệu của hai thông số này được thu thập từ 5:30 sáng hôm trước đến 5:30 sáng hôm sau. Trong khoảng thời gian này, nhiệt độ được duy trì ổn định trong khoảng 21°C - 23°C, và độ ẩm xấp xỉ 71-72%. Theo khảo sát trung bình được thực hiện theo dõi nhiều lần trong suốt quá trình sinh trưởng của cây, nhiệt độ và độ ẩm luôn được giữ ổn định trong mức cho phép từ 21°C - 23°C, và độ ẩm 71-72%, nó phản ánh rõ về ưu điểm của mô hình nhà kính giúp cho việc kiểm soát ổn định môi trường của hệ thống. Minh họa này cung cấp cái nhìn chi tiết về biến động trong một ngày của môi trường trong nhà kính và hỗ trợ người dùng trong việc theo dõi và duy trì điều kiện lý tưởng cho cây trồng.

Thông số dung dịch cây trồng:



Hình 4.10. Minh họa biểu đồ độ EC và pH trong dung dịch thủy canh;
a) độ EC; b) độ PH

Như đã trình bày ở trên, phần 3.2. Điều khiển trong Chương 3: Xây dựng chương trình điều khiển và kết nối điện toán đám mây, hệ thống được trang bị chương trình điều khiển tự động để tiết kiệm công sức của người nông dân. Hình 4.10.b) cho thấy, tại khoảng thời gian lấy biểu đồ, độ pH của dung dịch nằm ở mức 5.5 đến 6.5, vào khoảng 8 giờ 43 phút sáng và 11 giờ 16 phút sáng, cây đã hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng dẫn đến độ pH của dung dịch giảm xuống thấp hơn ngưỡng là 5.5. Điều đó kích hoạt bơm pH hoạt động để bơm thêm dung dịch giúp cân bằng chỉ số này trong môi trường thủy canh. Tương tự, trong hình 4.10.a) dữ liệu được lấy từ 5:30 sáng đến 8h tối, tại mốc thời gian khoảng 3h chiều (vị trí mũi tên đỏ), giá trị EC giảm xuống chạm ngưỡng dưới đã được cài đặt trong chương trình điều khiển tự động - xấp xỉ 845 mS/cm. Ngay lập tức, chương trình điều khiển tự động thực hiện bơm thêm dung dịch EC, khi đó giá trị EC đã được tăng dần và đảm bảo nằm trong ngưỡng lý tưởng cho cây phát triển.

4.2.2. Theo dõi sự phát triển của cây cải bó xôi trong mô hình nhà kính

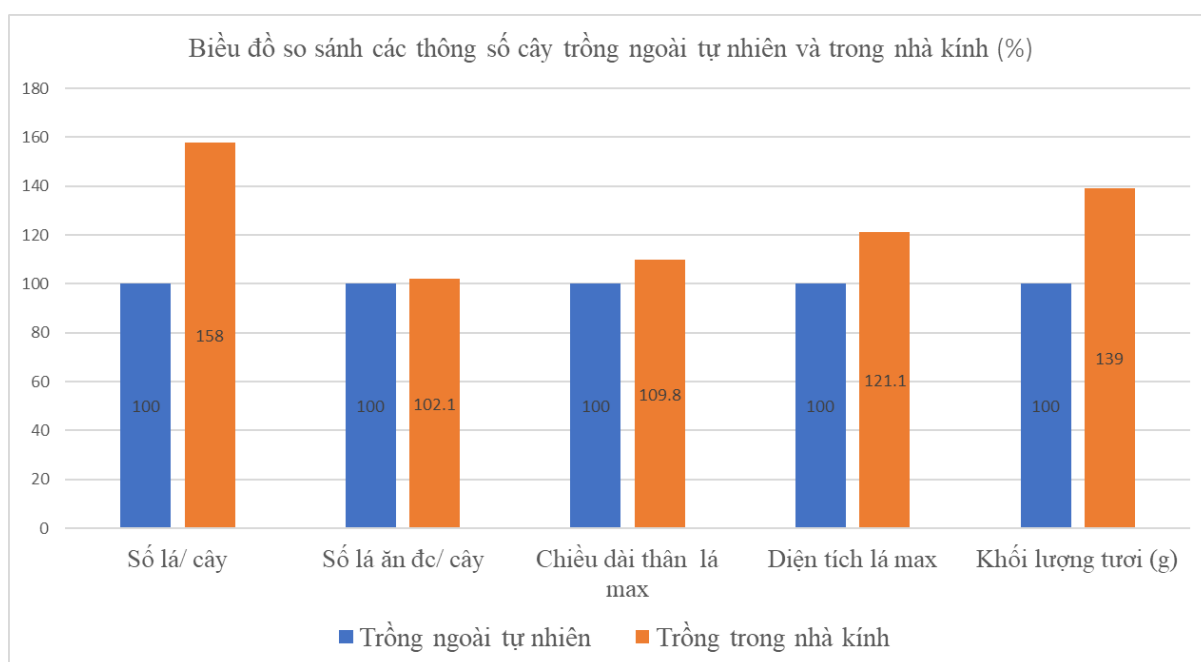
Trong quá trình thực nghiệm, tổng số 20 cây được tiến hành khảo sát. Quá trình ươm hạt đến khi hạt nảy mầm thành cây non được thực hiện tương tự trên 20 cây như đã trình bày ở phần 4.1.2 Trồng cây cải bó xôi. 10 cây được trồng thủy canh thủ công. Với phương pháp này, cứ 3 ngày một lần dung dịch lại được khảo sát và thu thập giá trị pH, EC để đảm bảo môi trường thủy canh vẫn thuận lợi cho cải bó xôi phát triển. 10 cây còn lại được đưa vào hệ thống IoT trong nhà kính. Nhờ khả năng điều khiển tự động, tức hệ thống tự tăng giảm giá trị pH và EC khi cần thiết, các cây này vẫn được đảm bảo phát triển trong điều kiện môi trường thuận lợi mà không cần có sự can thiệp của con người.

Bảng 4.2. So sánh chi tiết các thông số của cây trồng ngoài thủ công và trồng trong nhà kính sau khi thu hoạch.

	Số lá/ cây	Số lá ăn được/ cây	Chiều cao thân lá lớn nhất	Diện tích lá lớn nhất	Khối lượng tươi (g)
Trồng thủ công	11	5	26	80.9	16.1
	14	5	20	50.1	8.7
	19	7	26	67.2	15.1
	24	5	24	70.2	19.8
	13	5	22	43.2	8
	12	4	17.5	41.5	6.8
	6	5	18	27.5	5.4
	4	3	22.5	60.2	5.5
	6	5	15.5	22.1	4.8
	15	4	16.5	25.9	5
Trung bình	12.4	4.8	20.8	48.88	9.52
Trồng trong nhà kính	27	5	28	98	23.1
	21	4	21	50.5	11
	19	4	22.5	70.3	15
	10	4	28.5	90.4	15.7
	17	6	24	68.4	22.2
	32	5	18	36.5	11.4
	17	4	23	51.4	9.6
	24	6	21	43.1	9.3
	14	6	20	53.8	8.8
	15	5	22	29.8	6.3
Trung bình	19.6	4.9	22.8	59.22	13.24

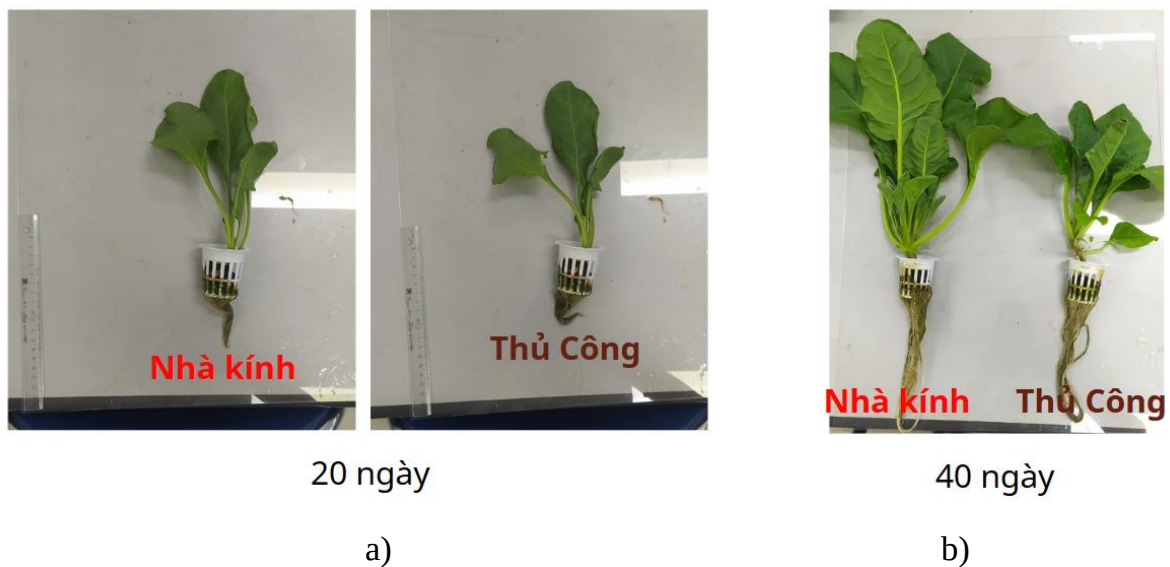
Việc thu hoạch và phân tích kết quả đã được thể hiện trong bảng 4.2. Các chỉ số quan trọng như số lá, số lá ăn được, diện tích lá, chiều dài thân lá, và khối lượng tươi đã được đo lường để làm rõ nhất về năng suất của cây trồng. Số lá: Số lá trung bình của cây cải bó xôi trong nhà kính cao hơn so với cây trồng thủ công, chỉ ra sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống thủy canh. Diện tích lá: Diện tích lá trung bình của cây trồng trong nhà kính lớn hơn, đồng nghĩa với việc lá cây phát triển to và khỏe mạnh hơn. **Để có thể đo diện tích lá, sử dụng máy đo diện tích lá lazer cầm tay.** Máy đo được sử dụng để thực hiện các phép đo không phá hủy trên lá của cây sống bằng cách đặt chiếc lá lên bảng

màu và trượt máy quét qua chiếc lá, cho phép thu thập dữ liệu từ cùng một cây, hoặc thậm chí cùng một chiếc lá, trong suốt tuổi thọ. Diện tích lá được sử dụng để đo xem những lá nào có đạt tiêu chuẩn có thể ăn được, nếu diện tích lá quá bé nhỏ hơn 2 cm^2 sẽ được coi là chưa đạt yêu cầu để tiêu thụ. Cây trồng trong nhà kính có số lá ăn được cao hơn, cho thấy mức độ sử dụng chất dinh dưỡng và ánh sáng tốt hơn qua đó đưa ra được nhiều lá có diện tích lớn hơn và đạt tiêu chuẩn để tiêu thụ cao hơn. Chiều dài thân lá của cây trồng trong nhà kính có xu hướng tăng, cho thấy sự phát triển chiều cao của cây. Cây trồng trong nhà kính có khối lượng tươi lớn hơn, là một chỉ số quan trọng cho biết sự phát triển và sản xuất biomass của cây. Sản xuất biomass (sinh học khối) đề cập đến quá trình tạo ra lượng lớn vật liệu hữu cơ từ các sinh vật sống hoặc từ chất hữu cơ không sống. Qua việc thống kê, chúng ta có thể nhận thấy sự tăng đáng kể trong các chỉ số trung bình của cây cải bó xôi trồng trong nhà kính so với cây cùng loại trồng thủ công. Điều này chứng minh rõ ràng về sự ảnh hưởng tích cực của môi trường kiểm soát được trong nhà kính đối với năng suất và phát triển của cây trồng.



Hình 4.11. Biểu đồ so sánh các chỉ số giữa cây trồng ngoài tự thủ công và cây trong hệ thống lúc thu hoạch (lấy giá trị trung bình 10 cây)

Từ kết quả trên ta có thể thấy cây trồng nhà kính có sự phát triển xấp xỉ bằng 1.26 lần cây trồng ngoài tự nhiên. Các thông số đánh giá cụ thể sự phát triển của cây bao gồm: số lá trên một cây, số lá ăn được trên một cây, chiều dài thân lá lớn nhất, diện tích lá lớn nhất và khối lượng tươi. Sự so sánh cụ thể được thể hiện trong bảng 4.2 Trong đó, số lá trên một cây, diện tích lá lớn nhất và khối lượng tươi là các thông số thể hiện nổi bật khả năng phát triển của cây nhà kính so với cây tự nhiên. Từ đó ta rút ra các cây nhà kính thu được nhiều lá hơn 58%, các lá thu được to hơn và mang lại khối lượng lớn hơn 39% so với cây tự nhiên. Hình 4.11 đã minh họa cho điều này.



Hình 4.12. So sánh sự phát triển của cây cải bó xôi trồng trong nhà kính và cây trồng thủ công trong ngày thứ 20 và ngày thứ 40; a) cây trồng trong 20 ngày; b) cây trồng sau 40 ngày

Trong hình 4.12, quan sát chi tiết giữa cây trồng trong nhà kính và cây trồng thủ công cho thấy sự khác biệt đáng kể về phương diện sinh trưởng. Cây trồng trong nhà kính không chỉ có lượng lá nhiều hơn mà còn có lượng lá lớn hơn đáng kể, điều này là kết quả của việc chủ động cung cấp chất dinh dưỡng đầy đủ cho cây trong suốt quá trình phát triển.

Cụ thể, sự chăm sóc và điều khiển môi trường trong nhà kính đã tạo điều kiện lý tưởng cho cây trồng, giúp chúng nhận được lượng chất dinh dưỡng cần thiết một cách hiệu quả. Điều này bao gồm cả việc điều chỉnh các yếu tố như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, và các chất dinh dưỡng quan trọng khác trong môi trường. Sự ổn định và kiểm soát này đã tạo ra điều kiện tốt nhất cho quá trình quang hợp và phát triển của cây. Đối chiếu với cây trồng thủ công, nơi mà các yếu tố môi trường không được kiểm soát chặt chẽ, cây trồng trong nhà kính không chỉ phát triển mạnh mẽ hơn mà còn có khả năng tận dụng tối ưu nguồn dinh dưỡng. Sự khác biệt rõ rệt giữa hai điều kiện này là minh chứng cho ưu thế của việc sử dụng mô hình nhà kính trong việc tối ưu hóa năng suất và chất lượng của cây trồng trong nghiên cứu và ứng dụng thực tế.

4.2.3. Khả năng đáp ứng và lưu trữ của hệ thống

Mô hình trồng thủy canh trong môi trường nhà kính thông minh đã được thực hiện trước đó trong hai bài [20] và [21]. Tuy nhiên, mô hình này đã có những cải tiến nhất định, được thể hiện bao quát trong bảng 4.3: So sánh các chỉ số giữa hệ thống cũ và hệ thống hiện tại.

Bảng 4.3. So sánh các chỉ số giữa hệ thống cũ và hệ thống hiện tại

Mô hình	Nơi lưu trữ database	Dung lượng database	Tần suất reset database	Triển khai giao diện người dùng
TLTK [20]	PLC	2 MB	24h	Web local
TLTK [21]	PLC	2 MB	24h	Web local
Khóa luận này đề xuất	Azure SQL Database	2 GB	~ 1.5 năm	Web online (HTTPS)

Hai nghiên cứu tham khảo [20] và [21] đã tập trung vào việc lưu trữ cơ sở dữ liệu trực tiếp trên thiết bị điều khiển PLC. Tuy nhiên, do hạn chế về dung lượng bộ nhớ, cơ sở dữ liệu này chỉ duy trì được trong khoảng 24 giờ trước khi bị xóa để giải phóng dung lượng cho dữ liệu mới. Kết quả, người dùng chỉ có thể truy cập lịch sử thông số nhà kính trong khoảng thời gian ngắn. Thêm vào đó, giao diện người dùng được triển khai cục bộ, hạn chế khả năng giám sát từ xa, và người dùng chỉ có thể theo dõi thông số nhà kính qua một thiết bị duy nhất kết nối với nhà kính.

Khóa luận này đưa ra hai giải pháp để cải thiện tình trạng trên. Trước hết, nơi lưu trữ dữ liệu đã được chuyển sang sử dụng dịch vụ của Microsoft Azure SQL Database, nhấn mạnh trong Phần 2.2 về Khối Cloud trong Chương 2 về Thiết kế Hệ thống. Sự áp dụng này giúp tận dụng không gian lưu trữ đám mây, giải quyết vấn đề về dung lượng và cho phép lưu trữ dữ liệu lâu dài hơn. Thứ hai, để cải thiện khả năng giám sát từ xa, giao diện người dùng được thiết kế để hỗ trợ truy cập từ nhiều thiết bị và vị trí khác nhau. Điều này giúp người dùng dễ dàng giám sát và theo dõi thông số của nhà kính từ xa mọi lúc, không chỉ thông qua một thiết bị cụ thể. Những cải tiến này nhằm mục đích tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và mở rộng khả năng quản lý hệ thống nhà kính.

Basic service tier

Compute size	Basic
Max DTUs	5
Included storage (GB)	2
Max storage (GB)	2
Max in-memory OLTP storage (GB)	N/A
Max concurrent workers	30
Max concurrent logins	30
Max concurrent external connections ¹	3
Max concurrent sessions	300

Hình 4.13. Cấu hình của dịch vụ Azure SQL Database

Cụ thể, hệ thống sử dụng *basic service tier* của Azure SQL Database, với khả năng nổi bật là cho phép tối đa 30 người dùng truy cập vào database cùng một lúc và cung cấp lưu trữ 2GB dữ liệu. Theo thực nghiệm, mỗi ngày hệ thống sẽ thu thập khoảng 2MB dữ liệu, do đó với khả năng lưu trữ 2GB dữ liệu thì cứ sau 1024h, tức xấp xỉ 3 năm dữ liệu mới bị reset một lần, điều đó đồng nghĩa với việc người dùng có thể truy cập lịch sử thông số nhà kính trong 3 năm đổ lại. Các dữ liệu này có thể được tận dụng để tạo thành tập dữ liệu (dataset) dùng trong nghiên cứu AI để tìm ra điều kiện lý tưởng nhất cho cây trồng phát triển, từ đó, người dùng sẽ điều chỉnh các giá trị ngưỡng cho phù hợp.

KẾT LUẬN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Tổng kết quá trình nghiên cứu và triển khai, hệ thống điều khiển và thu thập dữ liệu cho mô hình nhà kính đã đạt được sự thành công đáng kể. Sự hợp nhất giữa PLC và Raspberry Pi đã tạo ra một hệ thống linh hoạt, kết nối với điện toán đám mây, mang lại khả năng giám sát và điều khiển từ xa. Ba chế độ điều khiển được tích hợp, bao gồm điều khiển thủ công tại chỗ, điều khiển thủ công từ xa và điều khiển tự động, đều được thiết kế để tối ưu hóa quản lý hệ thống. Quá trình nâng cấp lưu trữ dữ liệu lên đám mây không chỉ củng cố khả năng lưu trữ mà còn giảm rủi ro mất mát dữ liệu. Kết quả thử nghiệm chứng minh sự ổn định của hệ thống, không gặp lỗi phát sinh. Giao diện web điều khiển từ xa không chỉ bảo mật mà còn thuận tiện và dễ sử dụng, hỗ trợ quản lý hệ thống một cách hiệu quả. Trong quá trình canh tác cây cải bó xôi, nhóm cây được canh tác tự động thể hiện sự phát triển tốt hơn so với nhóm thủ công. Điều này làm tăng tính ứng dụng của hệ thống trong môi trường thực tế và chứng minh tính hiệu quả của nó.

Về phía phát triển tương lai, có những hướng mở rộng quan trọng. Đầu tiên, việc ứng dụng mô hình học máy để tự động hóa việc điều chỉnh các tham số canh tác dựa trên dữ liệu thu thập có thể nâng cao hiệu suất của hệ thống. Thứ hai, việc mở rộng giám sát trực quan bằng cách tích hợp camera có thể cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về sự phát triển của cây trồng. Cuối cùng, triển khai hệ thống đa điểm sẽ tăng cường khả năng quản lý và giám sát trên quy mô lớn. Những hướng phát triển này hứa hẹn mở ra những triển vọng mới và giúp hệ thống ngày càng trở nên linh hoạt và hiệu quả trong lĩnh vực nuôi trồng thông minh.

MỘT SỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG ĐẠT ĐƯỢC

Cuộc thi IoT Challenge 2023 là một cuộc thi công nghệ có tính ứng dụng cao, giúp sinh viên nâng cao tinh thần học tập, sáng tạo và làm chủ công nghệ. Cuộc “IoT Challenge 2023” đã thu hút đông đảo sự tham gia của hơn 300 bạn sinh viên đến từ nhiều trường Đại học trên địa bàn Hà Nội như là đại học Bách Khoa Hà Nội, đại học Công Nghệ - ĐHQGHN, đại học Fenikaa. Cuộc thi được đăng cai tổ chức bởi công ty FPT Soft Ware, Silicon Lab và đồng tổ chức bởi các trường đại học Bách Khoa Hà Nội, đại học Công Nghệ - ĐHQGHN, đại học Fenikaa. Qua hơn 4 tháng triển khai, với gần 90 đội thi đã tham gia vòng sơ loại, Ban Tổ chức đã lựa chọn 20 đội thi xuất sắc nhất để bước tiếp vào vòng chung kết. Hệ thống đã suýt sắc vượt qua được qua 90 đội thi để dành giải nhất cuộc thi.

https://svvn.tienphong.vn/chung-ket-iot-challenge-2023-noi-khoi-dau-cua-nhung-cong-nghe-dot-pha-post1572809.tpo?fbclid=IwAR1eerbyvgspAvfKt4zVe_f3N6SrskXQxcJh4DzxS-9y2zG3K7nvmqyaLbBI

Bên cạnh đó sản phẩm cũng được trưng bày tại triển lãm sáng tạo công nghệ Đại hội đại biểu sinh viên thành phố Hà Nội. Nội dung triển lãm các mô hình, dự án, ý tưởng sáng tạo, của Sinh viên Thủ đô đạt giải cao trong các cuộc thi trong nước quốc tế là nơi trưng bày các sản phẩm, dự án được thực hiện đa dạng trên nhiều lĩnh vực: Văn hóa, giáo dục, môi trường, công nghệ...



Các hình ảnh khi tham gia các triển lãm

Cuối cùng Triển lãm Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam (Techconnect & Innovation Vietnam 2023) với chủ đề "Đổi mới sáng tạo - Phát triển bền vững" được tổ chức tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh. 32 sản phẩm khoa học và công nghệ (KH&CN) của 6 đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQGHN tham gia trưng bày tại triển lãm.

<https://www.vnu.edu.vn/ttsk/?C1654/N33804/Trien-lam-Techconnect-2023:-Cong-nghe-la-nen-tang-dua-Viet-Nam-phat-trien-nhanh-va-ben-vung.htm>

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

[6] Thuonghieuvungmien - THVM, “IoT trong nông nghiệp là gì? Các ứng dụng điển hình của IoT”, 26/09/2023.

[9] Thanh tâm, Kinh tế nông thôn, “Để mô hình nông nghiệp công nghệ cao không "chết yểu"", August 11, 2023 .

[20] T. T. Huy, "Xây dựng và phát triển hệ thống giám sát từ xa một số thông số của nhà trồng lan," 2021.

[21] N. H. Huy, "Phát triển hệ thống IOT giám sát và chăm sóc tự động cây cải bó xôi trong mô hình nhà kính" 2022.

Tiếng Anh

[1] Isha Sharma, Somen Acharya, Kaushal Kumar, Narendra Singh, O.P.chaurasia, “Hydroponics as an advanced technique for vegetable production: An overview”, 29 November 2018

[2] Sudip Ghimire, “What types of plants are best suited for hydroponic and aeroponic growing systems?”, ResearchGate, 24th Mar, 2023.

[3] Allison Dupuis, “Hydroponic Spinach: Everything You Need to Know”, Eden Green Technology, January 16, 2023

[4] Samuel Green Gard, “Internet of Things electronic network”, November 20, 2023 .

[5] Cropin, “IoT in agriculture: For real-time farm monitoring”.

[7] Hotcore.info, “Container Garden Hydroponics Soil”, Dec 04, 2023.

[8] Nikolas White, “How to Choose the Tabletop Greenhouse? - How to make Garden?”, October 13, 2023

- [10] STMicroelectronics, “STM32F401RE - STM32 Dynamic Efficiency MCU, Arm Cortex-M4 core with DSP and FPU, up to 512 Kbytes of Flash memory, 84 MHz CPU, Art Accelerator”.
- [11] Omkar Nath, “REVIEW ON RASPBERRY Pi 3b+ AND ITS SCOPE ”, International Journal of Engineering Applied Sciences and Technology, 2020
- [12] DFRobot WIKI, “SHT20 I2C Temperature & Humidity Sensor Waterproof Probe SKU SEN0227-DFRobot”.
- [13] DFRobot WIKI, “Gravity Analog Electrical Conductivity Sensor Meter V2 K=1 SKU DFR0300-DFRobot”,
- [14] DFRobot WIKI, “Gravity Analog pH Sensor Meter Kit V2 SKU SEN0161-V2-DFRobot”.
- [15] Stephen J Bigelow, “What is Microsoft Azure and How Does It Work?”, TechTarget.
- [16] Microsoft Learn, “IoT concepts and Azure IoT Hub”, March 22, 2023
- [17] Microsoft Learn, “Azure Functions Overview”, May 24, 2023
- [18] Microsoft Learn, “What is the Azure SQL Database service? - Azure SQL Database”, March 3, 2023
- [19] Microsoft Learn, “Overview - Azure App Service”, August 31, 2023
- [22] Hothem, Seth D., Karen A. Marley, and Richard A. Larson. "Photochemistry in Hoagland's nutrient solution." Journal of Plant Nutrition 26.4 (2003)
